

Software Requirement Specification (SRS)

PUSTAKA NUSA

PERPUSTAKAAN – SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
STITEK Bontang



PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Layanan perpustakaan telah berkembang dari sistem berbasis fisik ke sistem berbasis elektronik karena kemajuan teknologi digital. Perpustakaan digital memudahkan pengguna untuk mengakses, membaca, dan mengunduh koleksi buku secara daring tanpa harus pergi ke perpustakaan fisik. Sistem ini secara terintegrasi mengelola distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan koleksi e-book secara digital.

Kegiatan perpustakaan di STITEK masih terbatas pada layanan buku fisik yang membutuhkan pengelolaan manual oleh pustakawan dan staf perpustakaan. Beberapa masalah yang ditemukan selama diskusi proyek dan peninjauan lapangan, termasuk akses yang terbatas ke koleksi, tidak adanya platform distribusi e-book digital, dan kurangnya efisiensi dalam mengelola data koleksi.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Perpustakaan Digital PUSTAKA NUSA yang berfokus pada distribusi dan penyediaan akses koleksi e-book. Sistem ini memungkinkan pengguna (mahasiswa dan dosen) untuk menelusuri katalog digital, membaca e-book secara online langsung di browser, serta mengunduh file PDF untuk kebutuhan belajar. Seluruh e-book dalam katalog dapat diakses secara bersamaan oleh semua pengguna terdaftar tanpa batasan kuota.

Sistem ini juga menerapkan kebijakan keamanan berbasis autentikasi akun. Fitur pengunduhan PDF tersedia sebagai bagian dari layanan distribusi, sementara seluruh akun pengguna dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh admin menggunakan NIM atau NIDN.

Dengan demikian, sistem PUSTAKA NUSA diharapkan menjadi media distribusi literatur digital yang modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan akademik STITEK, serta menjadi langkah awal menuju digitalisasi perpustakaan kampus.

2. TUJUAN

Tujuan dari Pembangunan Sistem Informasi PUSTAKA NUSA sebagai e-Library STITEK berbasis web ini adalah:

1. Menyediakan platform e-library berbasis web untuk pencarian, pembacaan online, dan pengunduhan e-book.
2. Menerapkan sistem akses permanen selama akun pengguna aktif, tanpa batasan masa pinjam.
3. Mengizinkan pengguna mengunduh file PDF e-book untuk keperluan belajar.
4. Mengelola akun pengguna secara terpusat oleh admin berdasarkan NIM/NIDN.
5. Menyediakan fitur simpan/favorit, riwayat unduh, dan rekomendasi buku.
6. Meningkatkan efisiensi operasional pustakawan dalam mengelola koleksi digital.

3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sistem Informasi PUSTAKA NUSA sebagai e-Library STITEK berbasis Aplikasi Web ini mencakup Fungsi-fungsi Utama sebagai berikut:

1. Pencarian & Katalog E-Book: Pengguna dapat mencari e-book berdasarkan judul, pengarang, kategori, atau ISBN.
2. Pembacaan Online (PDF Viewer): Akses baca e-book langsung di browser tanpa mengunduh.
3. Unduh PDF: Pengguna dapat mengunduh file e-book dalam format PDF.
4. Simpan / Favorit: Pengguna dapat menyimpan e-book ke daftar favorit.
5. Riwayat Unduh: Pengguna dapat melihat riwayat file yang pernah diunduh.
6. Saran Buku: Pengguna dapat mengajukan saran e-book yang dibutuhkan.
7. Manajemen Koleksi: Admin mengelola metadata e-book (CRUD) dan dapat mengimpor metadata dari sumber online.
8. Manajemen Pengguna: Seluruh akun (NIM/NIDN) dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh admin.
9. Pelaporan: Laporan aktivitas akses dan unduhan untuk keperluan manajemen.

4. BATASAN MASALAH

Untuk Menjaga Kestabilan dan Fokus Pengembangan sesuai dengan Kebutuhan Aktual e-Library STITEK, Maka Batasan Masalah dalam Proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem hanya menangani koleksi digital (e-book); tidak menangani buku fisik.
2. Tidak ada sistem antrean atau batasan kuota pembaca secara bersamaan.
3. Tidak ada masa pinjam; akses e-book bersifat permanen selama akun pengguna aktif.
4. Pengguna tidak dapat mendaftarkan akun sendiri (Sign Up); semua akun dibuatkan oleh admin.
5. Tidak ada sistem notifikasi email otomatis untuk antrian atau pengembalian.
6. Tidak tersedia call center atau form laporan masalah teknis langsung ke admin.
7. Lingkup pengguna dibatasi pada civitas akademika STITEK (mahasiswa, dosen, staf) dan admin perpustakaan.

5. NAMA SOFTWARE

Software yang dikembangkan adalah Sistem Informasi PUSTAKA NUSA – e-Library STITEK, yaitu platform perpustakaan digital berbasis web yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan distribusi koleksi e-book di lingkungan kampus STITEK.

PUSTAKA NUSA berfungsi sebagai pusat akses literatur digital bagi mahasiswa, dosen, dan staf melalui fitur pembacaan online, pengunduhan PDF, penyimpanan favorit, riwayat unduh, serta saran buku. Seluruh pengguna terdaftar dapat mengakses koleksi e-book secara langsung tanpa proses peminjaman. Untuk memudahkan penyebutan pada dokumen ini, software selanjutnya akan disebut sebagai PUSTAKA NUSA.

6. DEFINISI DAN SINGKATAN

Bagian ini menjelaskan istilah–istilah yang digunakan dalam dokumen SRS PUSTAKA NUSA. Definisi ini disusun untuk memastikan tidak terjadi ambiguitas dalam memahami fitur, proses bisnis, serta komponen teknis yang digunakan pada sistem. Seluruh istilah pada tabel berikut merupakan istilah yang secara konsisten muncul di berbagai bagian dokumen.

No	Istilah	Definisi
1	Pustaka Nusa	Nama resmi sistem perpustakaan digital STITEK yang berfungsi sebagai platform penyediaan dan distribusi koleksi e-book kepada civitas akademika secara daring. Seluruh pengguna terdaftar dapat mengakses e-book secara langsung tanpa proses peminjaman.
2	E-Library / Perpustakaan Digital	Platform distribusi e-book berbasis web yang menyediakan akses langsung terhadap koleksi literatur digital tanpa mekanisme peminjaman fisik maupun digital. Pengguna terdaftar dapat membaca dan mengunduh e-book secara bebas tanpa batasan kuota atau masa akses.
3	PDF Viewer	Komponen pembaca e-book berbasis web yang menampilkan isi PDF langsung di browser.
4	Unduh PDF	Fitur yang memungkinkan pengguna mengunduh file e-book dalam format PDF ke perangkat lokal.
5	Favorit / Simpan	Fitur yang memungkinkan pengguna menyimpan daftar e-book pilihan untuk akses cepat di kemudian hari.
6	Riwayat Unduh	Daftar rekaman aktivitas pengunduhan e-book yang pernah dilakukan oleh pengguna.
7	Saran Buku	Fitur yang memungkinkan pengguna mengajukan usulan pengadaan e-book yang belum tersedia di katalog kepada admin perpustakaan.
8	Admin (Pustakawan Digital)	Pengelola koleksi digital yang membuat akun pengguna, mengelola e-book, dan memantau aktivitas sistem.
9	Pengguna	Individu yang memiliki akun dalam sistem (mahasiswa, dosen, atau staf) yang dapat mengakses dan mengunduh e-book.

Bagian ini memuat singkatan yang digunakan di dalam dokumen SRS. Penjelasan dibuat dengan gaya kalimat baru agar tidak sama persis dengan dokumen pembanding.

No	Singkatan	Arti
1	SRS	Software Requirements Specification
2	UI	User Interface
3	UX	User Experience
4	OTP	One-Time Password, kode autentikasi sementara untuk proses login/reset.
5	CRUD	Create, Read, Update, Delete – operasi dasar manajemen data.
6	PDF	Portable Document Format – format file e-book yang didukung sistem.
7	DB	Database – tempat penyimpanan data terstruktur dari aplikasi.
8	NIM	Nomor Induk Mahasiswa – digunakan sebagai identitas akun mahasiswa pengguna yang menunggu giliran membaca e-book.
9	NIDN	Nomor Induk Dosen Nasional – digunakan sebagai identitas akun dosen.

7. REFERENSI

Berikut adalah pihak dan sumber yang dijadikan referensi dalam analisis kebutuhan serta perancangan Sistem Informasi PUSTAKA NUSA – e-Library STITEK. Referensi ini digunakan untuk memahami alur layanan perpustakaan, kebutuhan pengguna, serta standar pengelolaan koleksi digital.

1. **Nur Ainun**, Pustakawan STITEK — sebagai narasumber utama terkait prosedur layanan, kebijakan peminjaman, serta operasional perpustakaan kampus.
2. **Aplikasi iPusnas** — digunakan sebagai referensi fitur, alur peminjaman digital, dan contoh penerapan sistem e-library nasional.

8. PENJELASAN UMUM

1. Uraian Singkat

Software yang dikembangkan adalah Sistem Informasi PUSTAKA NUSA e-Library STITEK, sebuah platform perpustakaan digital berbasis web yang berfungsi sebagai pusat penyebaran koleksi literatur akademik secara daring bagi seluruh warga kampus. Sistem ini dirancang untuk memaksimalkan kemudahan akses mahasiswa dan dosen melalui model Akses Digital Langsung, di mana fokus utama diletakkan pada ketersediaan sumber daya bacaan tanpa hambatan prosedur sistem yang rumit. PUSTAKA NUSA menerapkan konsep perpustakaan digital modern yang mendukung prinsip ketersediaan sumber daya secara penuh, sehingga seluruh pengguna dapat mencari, membaca secara mandiri, maupun mengunduh koleksi buku digital secara bersamaan tanpa perlu melewati mekanisme antrean atau batasan jumlah peminjam.

Dalam upaya mendukung fleksibilitas belajar, sistem ini memberikan hak akses berkelanjutan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan referensi dalam format PDF agar dapat dibaca di mana saja tanpa jaringan internet. Dengan demikian, sistem tidak lagi memerlukan prosedur peminjaman dengan batas waktu tertentu maupun fitur pengembalian otomatis. Dari segi keamanan dan keaslian data, PUSTAKA NUSA menggunakan pengelolaan akun terpusat, di mana pemberian hak akses dikelola sepenuhnya oleh pengelola perpustakaan berdasarkan nomor induk mahasiswa dan dosen untuk menjamin bahwa hanya pengguna resmi yang dapat masuk ke dalam sistem. Seluruh alur kerja sistem dibuat menjadi lebih ringkas dan cepat demi kenyamanan pengguna, didukung oleh halaman pengelola bagi pustakawan untuk mengatur katalog buku serta memantau penggunaan literatur secara langsung.

2. Fitur Software

Implementasi Fitur untuk Software kami akan menyesuaikan dengan Fungsi Utama dengan Nuansa Simple, Berikut Jabarannya

No	Fitur	Uraian
1	Login dan Manajemen Pengguna	Pengguna (Admin, Mahasiswa, Dosen) login menggunakan kredensial yang diberikan admin (NIM/NIDN dan password).
2	Landing Page	Halaman beranda publik yang menampilkan informasi umum sistem dan tombol masuk.
3	Dashboard	Halaman utama setelah login yang menampilkan ringkasan koleksi, rekomendasi buku, dan aktivitas terkini pengguna.
4	Pencarian Buku	Pengguna dapat mencari e-book berdasarkan judul, pengarang, kategori, atau ISBN melalui fitur pencarian katalog.
5	Temukan Buku	Halaman jelajah koleksi berdasarkan kategori, genre, atau filter tertentu.
6	Detail Buku	Pengguna dapat melihat informasi lengkap e-book: deskripsi, kategori, tahun terbit, pengarang, dan penerbit.
7	Baca Online (PDF Reader)	Pengguna dapat membaca e-book langsung di browser menggunakan PDF viewer tanpa mengunduh file.
8	Unduh PDF	Pengguna dapat mengunduh file e-book dalam format PDF ke perangkat lokal. Fitur ini diizinkan tanpa pembatasan.
9	Simpan / Favorit	Pengguna dapat menyimpan e-book ke daftar favorit untuk akses cepat di kemudian hari.
10	Riwayat Unduh	Pengguna dapat melihat daftar e-book yang pernah diunduh beserta tanggal unduhan.
11	Saran Buku	Pengguna dapat mengajukan usulan pengadaan e-book yang belum tersedia di katalog kepada admin perpustakaan.

12	Manajemen Koleksi (CRUD)	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data e-book beserta metadata-nya.
13	Manajemen Akun Pengguna	Admin membuat dan mengelola seluruh akun pengguna (NIM/NIDN). Pengguna tidak dapat mendaftar sendiri.
14	Laporan & Statistik	Admin dapat melihat laporan aktivitas akses dan unduhan, serta mengekspornya dalam format PDF atau Excel.
15	Logout	Pengguna dapat keluar dari sistem dengan aman.

GAMBARAN UMUM

1. KARAKTERISTIK PENGGUNA

Karakteristik pengguna dari Sistem Informasi Perpustakaan ini mencerminkan Profil Pengguna di Lingkungan Akademik STITEK. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan oleh Pengguna dengan Tingkat literasi digital Dasar Menengah, Karakteristik pengguna yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dasar atau laptop dengan koneksi internet.
2. Terbiasa menggunakan web browser (seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge).
3. Mahasiswa dan dosen memahami dasar penggunaan sistem informasi kampus (login, pencarian, dan pembacaan konten digital).
4. Admin memiliki pemahaman teknis terhadap pengelolaan data e-book dan manajemen akun pengguna.

2. PENGGUNA

Jenis Pengguna Sistem disesuaikan dengan Peran dan Tanggung Jawab Masing-masing di dalam Sistem Informasi PUSTAKA NUSA e-Book STITEK.

Adapun kategori pengguna pada Sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Admin Pustakawan

Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh data di dalam sistem, termasuk pengaturan koleksi buku digital, manajemen akun pengguna, dan penyusunan laporan aktivitas. Peran administrator kini berfokus pada pengawasan distribusi literatur dan pemantauan statistik penggunaan, baik berdasarkan tingkat popularitas buku tertentu maupun aktivitas akses harian pengguna. Administrator memiliki wewenang mutlak dalam menerbitkan kredensial login bagi mahasiswa dan dosen guna menjaga keamanan akses, serta mengelola metadata buku untuk memastikan kemudahan pencarian koleksi oleh seluruh pengguna.

2. Mahasiswa

Sebagai pengguna utama perpustakaan digital, mahasiswa memiliki akses penuh untuk menelusuri katalog literatur, membaca materi secara mandiri melalui aplikasi, serta menyimpan buku dalam format digital untuk keperluan belajar luring. Mahasiswa dapat mengelola pustaka pribadi melalui fitur simpan favorit dan memantau riwayat dokumen yang telah diunduh untuk mempermudah referensi pembelajaran di masa mendatang.

3. Dosen/Staff

Memiliki fungsi yang serupa dengan mahasiswa dalam mengakses seluruh koleksi literatur digital untuk kebutuhan penelitian dan pengajaran. Dosen dan staf mendapatkan hak akses khusus yang dikelola oleh administrator untuk memastikan ketersediaan sumber referensi akademik yang relevan dengan bidang studi masing-masing tanpa adanya batasan waktu akses, sehingga mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di lingkungan kampus.

3. HAK AKSES PENGGUNA

Hak akses Pengguna di sesuaikan untuk keamanan dan Kemudahan dalam menggunakan Software ini, berikut penjabarannya :

No	Pengguna	Status/Peran	Hak Akses
1	Admin	Administrator Utama	1. Login ke sistem admin. 2. Membuat dan mengelola akun pengguna (NIM/NIDN). 3. Mengelola koleksi e-book (CRUD metadata, tautan file). 4. Memantau aktivitas akses dan unduhan. 5. Melihat saran buku yang diajukan pengguna 6. Melihat Log Aktivitas 7. Melihat dan mengekspor laporan aktivitas.

2	Mahasiswa	Anggota Aktif	1. Login ke sistem menggunakan kredensial yang diberikan admin (NIM). 2. Menelusuri dan mencari e-book. Membaca e-book secara online 3. Mengunduh e-book (PDF). 4. Menyimpan e-book ke favorit. 5. Melihat riwayat unduhan. 6. Melihat Log Aktivitas 7. Mengajukan saran e-book.
3	Dosen/Staff	Anggota Khusus	1. Login ke sistem menggunakan kredensial NIDN yang diberikan admin. 2. Menelusuri dan mencari e-book. 3. Membaca e-book secara online 4. Mengunduh e-book (PDF). 5. Menyimpan e-book ke favorit. 6. Melihat riwayat unduhan. 7. Melihat Log Aktivitas 8. Mengajukan saran e-book.

4. KETERGANTUNGAN SOFTWARE

Sistem Informasi PUSTAKA NUSA e-Book STITEK bersifat web-based, sehingga bergantung pada Koneksi Jaringan dan Server lokal Kampus. Kinerja sistem akan Optimal apabila Koneksi Internet atau Jaringan Internet Stabil

Beberapa Ketergantungan Utama Sistem ini adalah:

1. Koneksi Internet Stabil

Dibutuhkan untuk menjamin kelancaran proses masuk ke akun (login), pencarian koleksi, pembacaan buku secara daring, serta pengunduhan dokumen tanpa gangguan.

2. Database Server

Berfungsi untuk menyimpan seluruh data pengguna, koleksi buku digital, daftar buku favorit, riwayat unduhan, serta rekaman aktivitas sistem.

3. Web Server

Berfungsi menyediakan antarmuka berbasis web bagi administrator maupun pengguna dengan menggunakan kerangka kerja Laravel.

4. Storage / File Server

Berfungsi untuk menyimpan atau menautkan berkas fisik PDF buku digital agar dapat diakses dan diunduh oleh pengguna secara langsung.

5. SPESIFIKASI PENDUKUNG SOFTWARE

Sistem PUSTAKA NUSA dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan tanpa instalasi tambahan. Seluruh komponen aplikasi berjalan pada arsitektur client–server, dengan spesifikasi sebagai berikut:

A. Platform Operasional

Sistem PUSTAKA NUSA dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan tanpa instalasi tambahan. Seluruh komponen aplikasi berjalan pada arsitektur client–server, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Server Side

- a. Sistem Operasi: Linux Ubuntu Server / Windows Server
- b. Web Server: Nginx atau Apache
- c. Backend: PHP 8+ dengan framework Laravel
- d. Database: MySQL / PostgreSQL
- e. Email Gateway: SMTP (untuk OTP reset password)

2. Client Side

- a. Browser yang didukung: Chrome, Edge, Firefox (versi modern)
- b. Perangkat: Laptop & PC (optimal), Tablet & Smartphone (akses dasar)
- c. Tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan; hanya membutuhkan koneksi internet.

B. Spesifikasi Minimal Perangkat

1. Server

- a. CPU minimal : Quad-core 2.0 GHz
- b. RAM 8 GB
- c. Penyimpanan SSD untuk menjamin kecepatan akses berkas PDF.

2. Pengguna

- a. RAM minimal 2 GB
- b. Koneksi internet stabil untuk kenyamanan membaca buku digital secara langsung.

C. Spesifikasi Jaringan

1. Menggunakan protokol HTTPS
2. Koneksi server harus guna memastikan proses pengunduhan dokumen berjalan lancar tanpa terputus.
3. SSL/TLS aktif untuk keamanan data

D. Ketergantungan Software

Sistem memerlukan beberapa komponen agar seluruh fitur utama dapat berjalan :

No	Komponen	Fungsi
1	Database Server	Berfungsi untuk menyimpan seluruh data pengguna, koleksi buku digital, daftar buku favorit, riwayat unduhan, serta rekaman aktivitas sistem.
2	Web Server	Berfungsi menyediakan antarmuka berbasis web bagi administrator maupun pengguna dengan menggunakan kerangka kerja Laravel.
3	Metadata Service	Berfungsi untuk mengambil informasi detail buku digital dari sumber daring secara opsional guna membantu efisiensi administrator dalam mengelola data koleksi.
4	Storage / File Server	Berfungsi untuk menyimpan atau menautkan berkas fisik PDF buku digital agar dapat diakses dan diunduh oleh pengguna secara langsung.

E. Spesifikasi Keamanan

1. Autentikasi
 - a. Sistem menggunakan mekanisme autentikasi terpusat yang dikelola oleh administrator untuk menjamin validitas pengguna.
 - b. Pengguna yang lupa password dapat menghubungi admin perpustakaan untuk melakukan reset password secara manual.
2. Proteksi Hak Cipta (DRM-Like)
 - a. Sistem memfokuskan perlindungan hak cipta pada manajemen hak akses pengguna yang ketat untuk memastikan literatur hanya diakses oleh pihak yang berwenang.
 - b. Penyediaan fitur unduhan dalam format PDF bertujuan untuk mendukung fleksibilitas belajar luring, sehingga fokus pengamanan dialihkan pada autentikasi akun sebelum berkas dapat diakses.
 - c. Meniadakan pembatasan antarmuka pengguna yang menghambat aksesibilitas, guna memberikan pengalaman membaca yang lebih lancar tanpa mengurangi integritas data.
3. Keamanan Aplikasi
 - a. Enkripsi password menggunakan hashing
 - b. Proteksi terhadap SQL Injection, XSS, CSRF
 - c. Penggunaan protokol HTTPS pada seluruh titik akses untuk menjamin keamanan pertukaran data antara pengguna dan sistem.
 - d. Rate-limiting untuk mencegah brute force login

F. Spesifikasi Kinerja

1. Waktu respon halaman maksimal ± 3 detik
2. Ketersediaan sistem ditargetkan 99% uptime
3. Sistem dirancang untuk mampu menangani akses pengguna secara simultan dalam jumlah besar tanpa adanya batasan antrean, sehingga seluruh koleksi dapat diakses bersamaan oleh banyak pengguna.

ANALISIS KEBUTUHAN

1. IDENTIFIKASI AKTOR

Aktor adalah setiap Entitas yang berinteraksi secara langsung dengan Sistem. Pada Sistem PUSTAKA NUSA e-Library STITEK, terdapat 2 Jenis Aktor Utama (Admin & User) dengan Identifikasi berikut:

Nama Aktor	Deskripsi Aktor	Peran/Tanggung Jawab
User a. Mahasiswa b. Dosen c. Staff	Aktor utama yang menggunakan sistem untuk mengakses layanan perpustakaan digital.	1. Login ke sistem. 2. Menelusuri dan mencari e-book. 3. Membaca e-book secara online. 4. Mengunduh PDF e-book. 5. Menyimpan e-book ke favorit. 6. Melihat riwayat unduhan. 7. Melihat Log Aktivitas 8. Mengajukan saran e-book. 9. Logout dari sistem.
Admin (Pustakawan)	Aktor yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan aktivitas dalam sistem.	1. Login ke sistem admin. 2. Membuat dan mengelola akun pengguna (NIM/NIDN). 3. Mengelola koleksi e-book (CRUD). 4. Mengelola kategori e-book. 5. Mengelola saran e-book yang diajukan. 6. Mengupload E-Book. 7. Memantau aktivitas akses dan unduhan. 8. Melihat dan mengekspor laporan aktivitas.

2. IDENTIFIKASI USE CASE

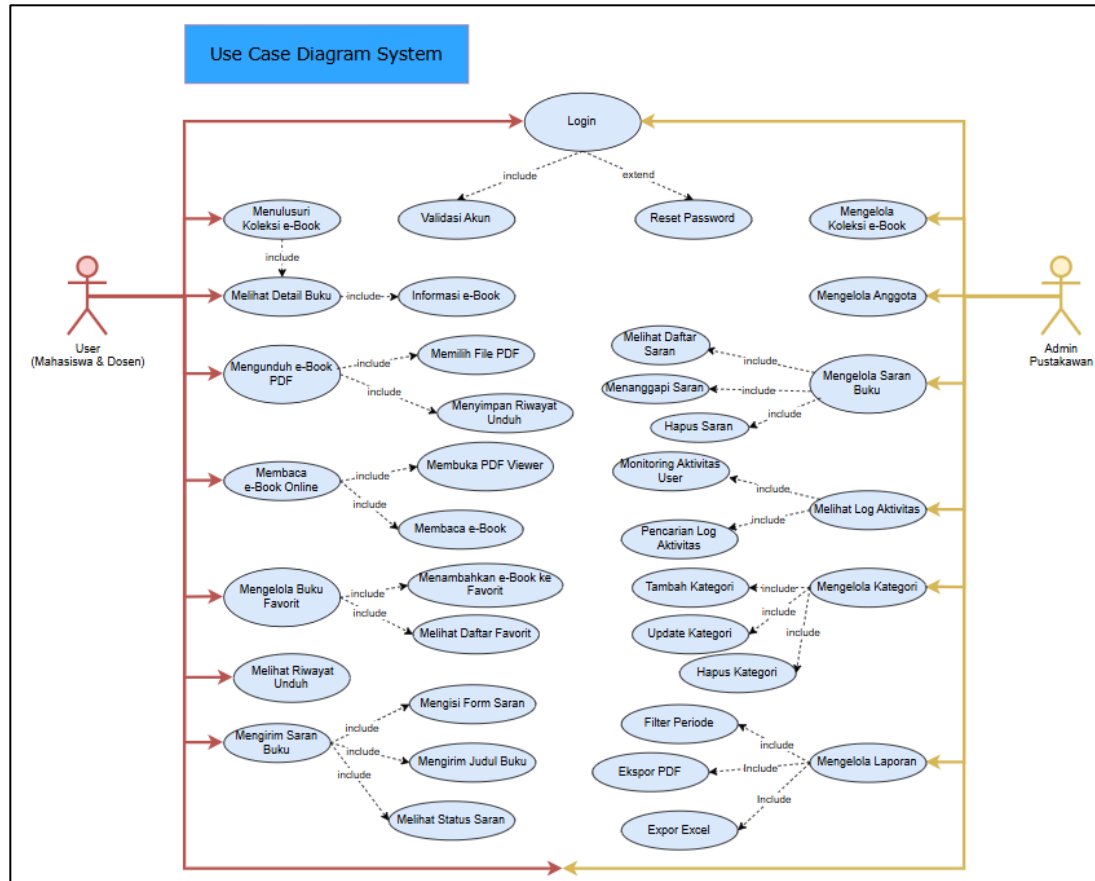
No	Klasifikasi Use Case	Use Case	Deskripsi Use Case
1	Use Case yang berhubungan dengan Sistem Otorisasi	Melakukan Login	Proses pengguna (mahasiswa, dosen, atau admin) masuk menggunakan kredensial NIM/NIDN dan password yang diberikan admin
		Verifikasi Akun	Sistem memeriksa kecocokan username dan password sebelum pengguna dapat mengakses sistem.
2	Use Case yang berhubungan dengan Pengelolaan Koleksi e-Book	Menambah e-Book	Admin menambahkan e-book baru beserta metadata.
		Mengubah e-Book	Admin memperbarui informasi e-book yang sudah ada.
		Menghapus e-Book	Admin menghapus data e-book dari sistem.
		Mengambil Metadata E-Book	Admin mengambil Metadata E-Book dari website
3	Use Case Akses E-Book	Menelusuri Koleksi	Pengguna mencari e-book berdasarkan judul, pengarang, kategori, atau ISBN.
		Melihat Detail E-Book	Pengguna melihat informasi lengkap e-book.
		Membaca E-Book Online	Pengguna membaca e-book di browser via PDF viewer.
		Mengunduh PDF	Pengguna mengunduh file PDF e-book
		Simpan ke Favorit	Pengguna menyimpan e-book ke daftar favorit.

		Melihat Riwayat Unduh	Pengguna melihat daftar e-book yang pernah diunduh.
		Mengajukan saran e-book	Pengguna mengajukan saran e-book yang belum tersedia di katalog.
4	Use Case yang berhubungan dengan Manajemen Pengguna	Menambah Anggota	Admin membuat akun baru untuk mahasiswa/dosen berdasarkan NIM/NIDN.
		Mengubah Data Anggota	Admin memperbarui data anggota yang sudah ada.
		Menonaktifkan Anggota	Admin menonaktifkan akun pengguna yang sudah tidak aktif.
5	Use Case yang Berhubungan dengan Laporan dan Statistik	Melihat Laporan Aktivitas	Admin melihat laporan aktivitas akses dan unduhan e-book.
		Filter Laporan berdasarkan Periode	Admin menentukan rentang waktu laporan.
		Ekspor Laporan (PDF/Excel)	Admin mengeksport laporan ke format dokumen.

3. DIAGRAM USE CASE

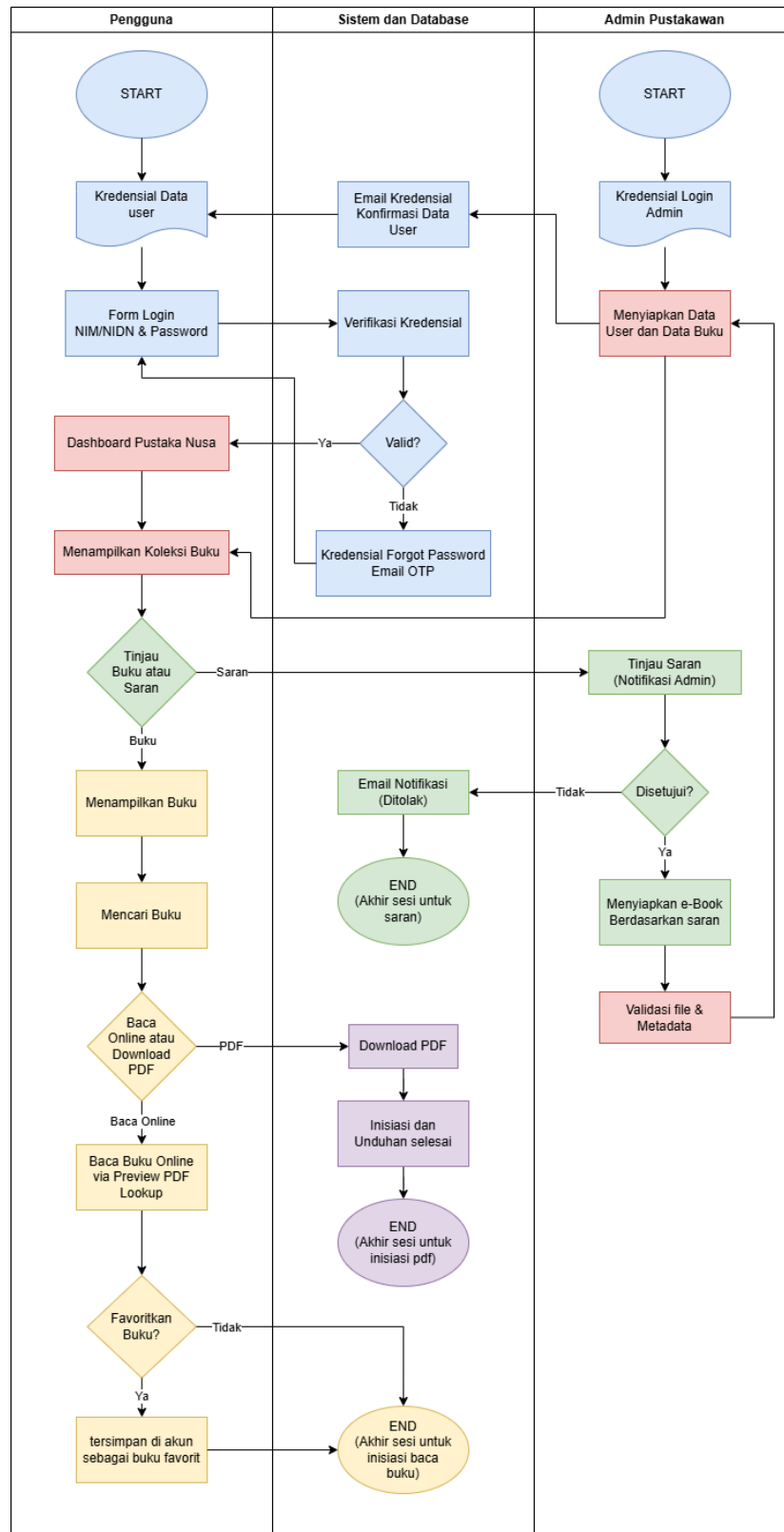
Berikut ini, adalah Lampiran Use Case Diagram secara Universal dari Sistem yang Kami Rancang untuk Kedua Aktor yang Menjalankan Web ini:

1) Use Case



Gambar 3. 1 Use Case

2) FOD



Gambar 3. 2 Fod

4. SKENARIO

Berikut ini merupakan skenario umum dari aktivitas yang dilakukan oleh setiap aktor dalam penggunaan aplikasi web PUSTAKA NUSA:

Skenario diisi dengan menuliskan skenario software secara lengkap.

1. Login ke Sistem

a. Aktor

User (Mahasiswa/Dosen/Staff), Admin Pustakawan

b. Tujuan

Memungkinkan pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial yang diberikan oleh admin (NIM/NIDN dan password).

c. Pra-Kondisi

Pengguna memiliki akun yang telah dibuat oleh admin. Pengguna membuka halaman login PUSTAKA NUSA.

d. Pasca-Kondisi

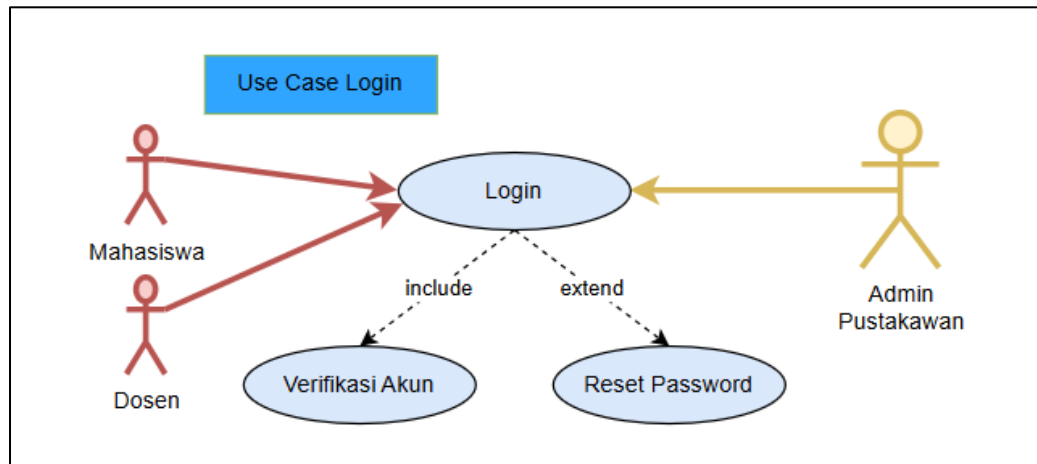
Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem sesuai role yang dimiliki. Dan Jika login gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan atau opsi reset password.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka Halaman Login pada sistem e- Library STITEK	
	2. Menampilkan form login dengan kolom NIM/NIDN dan Password.
3. Mengisi NIM/NIDN dan password yang benar.	
4. Menekan Tombol Masuk	
	4. Memvalidasi Data Login
	5. Menentukan hak akses berdasarkan peran

	6. Menampilkan Halaman Dashboard sesuai Peran Pengguna
7. Melanjutkan Aktivitas sesuai Peran	
Skenario Alternatif	
NIM/NIDN atau password salah.	1. Menampilkan pesan: "NIM/NIDN atau password tidak valid."
Akun belum terdaftar / dinonaktifkan.	1. Menampilkan Pesan Notifikasi "Akun tidak ditemukan dalam Sistem"
Pengguna Lupa Password	1. Hubungi Admin untuk Reset Password
Server Otentikasi tidak tersedia	1. Menampilkan Pesan "Sistem sedang Sibuk,Silahkan Coba lagi"

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4. 1Use Case Login Ke Sistem

2. Menelusuri Koleksi E-Book

a. Aktor

User (Mahasiswa/Dosen/Staff)

b. Tujuan

Menelusuri dan Mencari Koleksi e-Book yang tersedia di sistem e-Library STITEK berdasarkan Judul, Kategori, Pengarang, atau Penerbit

c. Pra-Kondisi

Pengguna Sudah Login ke dalam Sistem dan berada pada Halaman Utama (Dashboard User)

d. Pasca-Kondisi

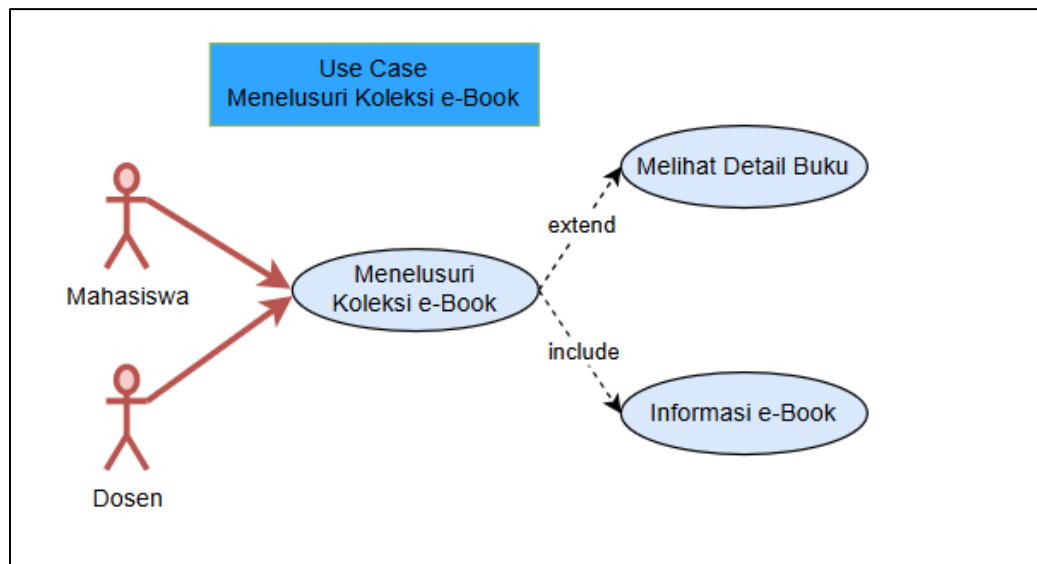
Sistem Menampilkan daftar e-Book sesuai kata Kunci atau Filter lalu pengguna dapat memilih salah satu e-Book untuk melihat detailnya

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Menampilkan Menu “Koleksi e-Book”	
	2. Menampilkan Halaman daftar e-Book yang tersedia
3. Mengetik Kata Kunci pada Kolom Pencarian (Judul, Pengarang, Kategori, atau Penerbit)	
4. Menekan Tombol “Cari”	
	5. Melakukan pencarian pada basis data e-book.
	6. Menampilkan hasil pencarian berupa daftar e-book yang relevan.

7. Memilih salah satu e-Book dari daftar hasil pencarian	
	8. Menampilkan detail e-Book
Skenario Alternatif	
Pengguna tidak memasukkan kata Kunci Pencarian	1. Menampilkan Notifikasi "Silahkan Masukkan Kata Kunci Pencarian"
Tidak ditemukan hasil Pencarian	1. Menampilkan Pesan "e-Book tidak di temukan, coba kata kunci lain"
Server basis tidak dapat diakses	1. Menampilkan pesan: "Terjadi gangguan sistem, silakan coba kembali."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4. 2 Use Case Menelusuri Koleksi E-Book

3. Membaca E-Book Online (PDF Reader)

a. **Aktor**

User (Mahasiswa/Dosen/Staff)

b. **Tujuan**

Memungkinkan pengguna membaca e-book secara online di browser tanpa mengunduh file.

c. **Pra-Kondisi**

Pengguna sudah login dan memilih e-book dari katalog atau halaman detail

d. **Pasca-Kondisi**

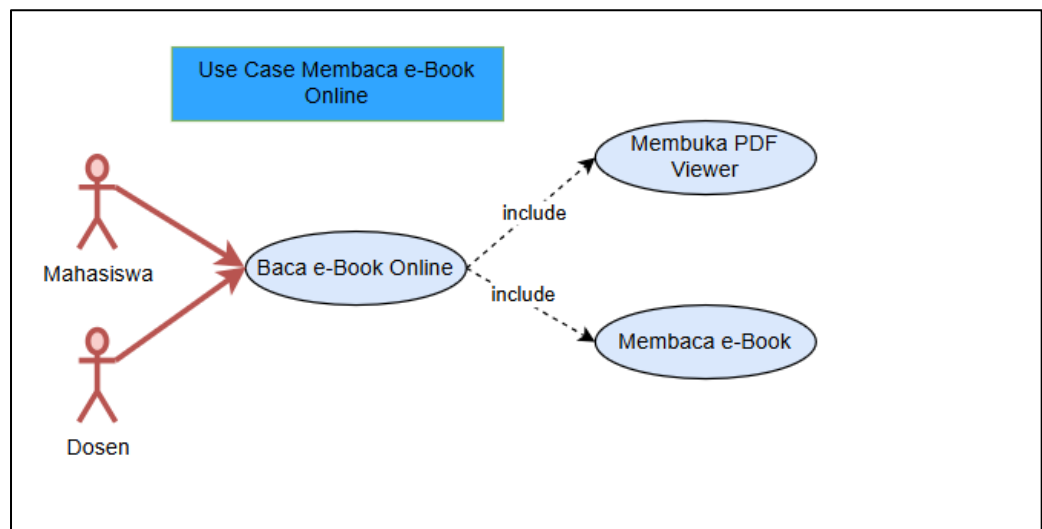
E-book ditampilkan pada PDF viewer dalam browser. Pengguna dapat membaca tanpa batasan waktu.

e. **Skenario Table**

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka halaman detail e-book dan menekan tombol "Baca Online".	
	2. Memuat file PDF e-book pada PDF viewer di browser.
	3. Menampilkan e-book dalam mode baca (PDF Reader).
4. Membaca e-book secara online.	
	5. Menyimpan posisi halaman terakhir yang dibaca (bookmark otomatis).
6. Menutup viewer atau logout.	
	7. Menyimpan riwayat baca ke database.
	8. Menyimpan Riwayat Baca ke Database untuk Laporan

Skenario Alternatif	
File e-book gagal dimuat.	1. Menampilkan pesan: "E-book gagal dimuat, hubungi admin perpustakaan."
Koneksi internet terputus saat membaca.	1. Menampilkan pesan: "Koneksi terputus, periksa jaringan Anda."

f. Use case per aktivitas



Gambar 4. 3 Use Case Membaca E-Book Online

4. Mengunduh PDF E-Book

a. Aktor

User (Mahasiswa/Dosen/Staff)

b. Tujuan

Memungkinkan pengguna mengunduh file e-book dalam format PDF ke perangkat lokal.

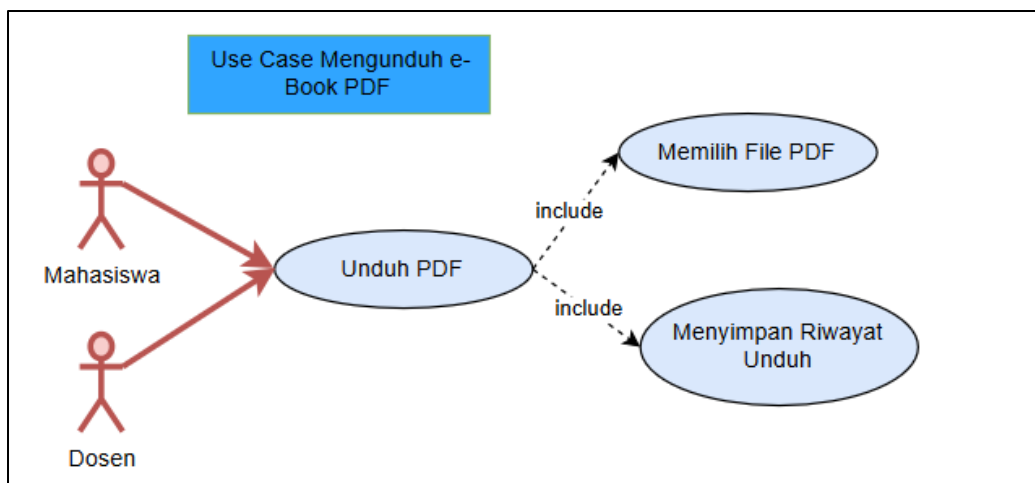
c. Pra-Kondisi : Pengguna sudah login dan berada di halaman detail e-book.

d. Pasca-Kondisi : File PDF berhasil diunduh ke perangkat pengguna. Aktivitas unduhan tercatat dalam riwayat unduh.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka halaman detail e-book.	
2. Menekan tombol "Unduh PDF".	
	3. Memproses permintaan unduhan.
	4. Memulai proses unduhan file PDF ke perangkat pengguna.
	5. Mencatat aktivitas unduhan ke riwayat unduh pengguna.
6. File berhasil diunduh ke perangkat.	
Skenario Alternatif	
File PDF tidak tersedia di server.	1. Menampilkan pesan: "File tidak tersedia. Hubungi admin perpustakaan."
Koneksi terputus saat proses unduh.	1. Menampilkan pesan: "Unduhan gagal, periksa koneksi Anda."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4. 4 Use Case Mengunduh PDF E-Book)

5. Simpan / Favorit E-Book

a. Aktor

User (Mahasiswa/Dosen/Staff)

b. Tujuan

Memungkinkan pengguna menyimpan e-book ke daftar favorit untuk akses cepat di kemudian hari.

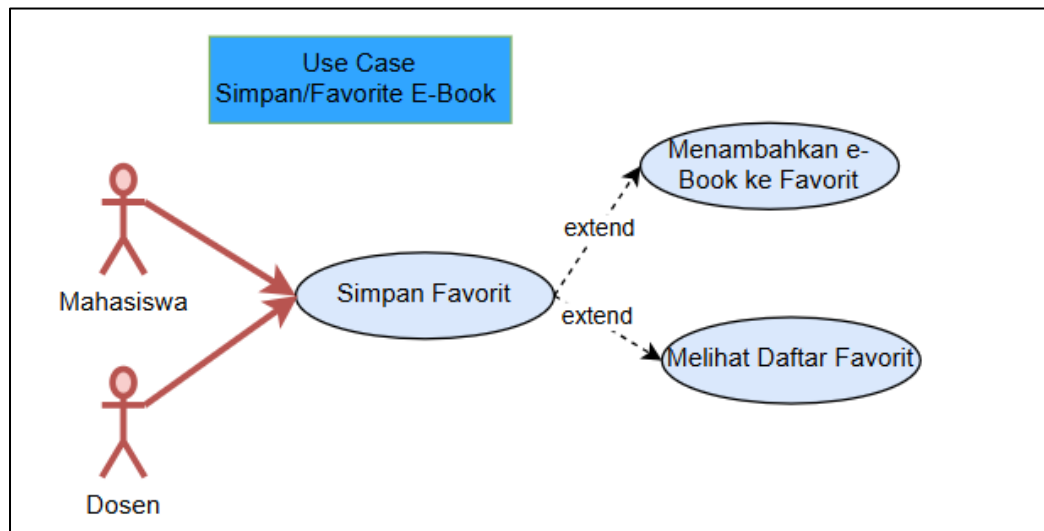
c. **Pra-Kondisi** : Pengguna sudah login dan berada di halaman detail e-book atau katalog.

d. **Pasca-Kondisi** : E-book tersimpan dalam daftar favorit pengguna dan dapat diakses dari menu Favorit.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka halaman detail e-book."	
2. Menekan ikon/tombol "Simpan" atau "Favorit".	
	3. Menyimpan e-book ke daftar favorit pengguna di database.
	4. Menampilkan konfirmasi: "E-book berhasil disimpan ke favorit."
5. Membuka menu "Favorit" untuk melihat daftar.	
	6. Menampilkan seluruh e-book yang tersimpan di daftar favorit.
Skenario Alternatif	
E-book sudah ada di daftar favorit.	1. Menampilkan pesan: "E-book sudah ada di favorit Anda." Menawarkan opsi hapus dari favorit
Gagal menyimpan (database error).	1. Menampilkan pesan: "Gagal menyimpan, coba lagi."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4. 5 Use Case Simpan E-Book

6. Melihat Riwayat Unduh

a. Aktor

User (Mahasiswa/Dosen/Staff)

b. Tujuan

Menampilkan daftar seluruh e-book yang pernah diunduh oleh pengguna beserta tanggal unduhan.en

c. **Pra-Kondisi** : Pengguna sudah login dan pernah melakukan minimal satu aktivitas unduhan.

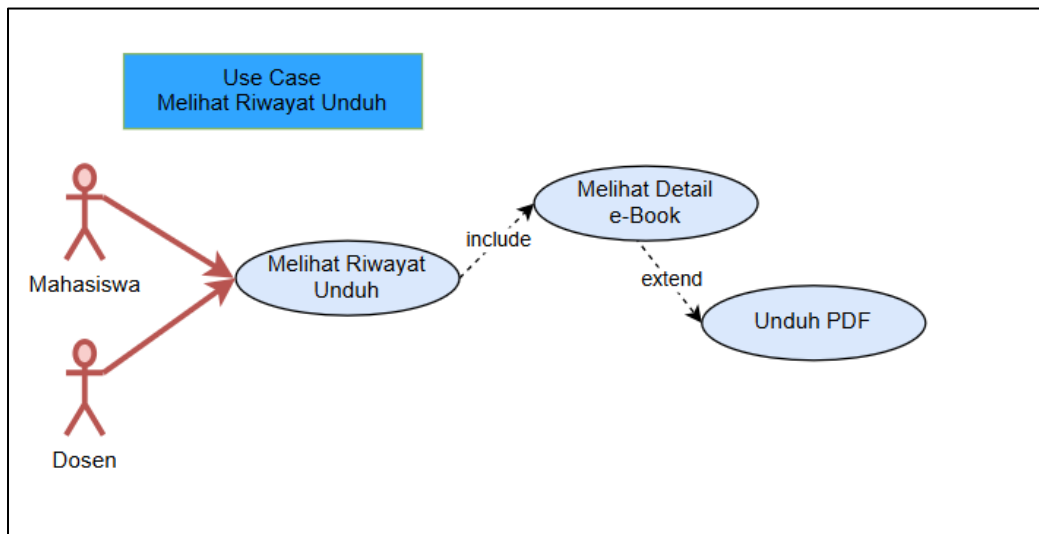
d. **Pasca-Kondisi** : Sistem menampilkan daftar riwayat unduh. Pengguna dapat kembali mengunduh ulang dari halaman ini.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Riwayat Unduh".	
	2. Mengambil data riwayat unduhan dari database berdasarkan ID pengguna.

	3. Menampilkan daftar riwayat: judul e-book, tanggal unduh, dan tombol unduh ulang.
4. Mengklik tombol "Unduh Ulang" pada salah satu e-book.	
	5. Memulai proses unduhan ulang file PDF.
Skenario Alternatif	
Belum ada riwayat unduhan.	1. Menampilkan pesan: "Belum ada riwayat unduhan."
Data tidak dapat dimuat.	1. Menampilkan pesan: "Terjadi kesalahan saat mengambil data riwayat."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4. 6 Use Case Riwayat Unduh

6. Saran Buku

a. Aktor

User (Mahasiswa/Dosen/Staf)

b. Tujuan

Memungkinkan pengguna mengajukan saran pengadaan e-book yang belum tersedia di katalog PUSTAKA NUSA kepada admin perpustakaan.

c. **Pra-Kondisi** : Pengguna sudah login dan tidak menemukan e-book yang dicari di katalog.

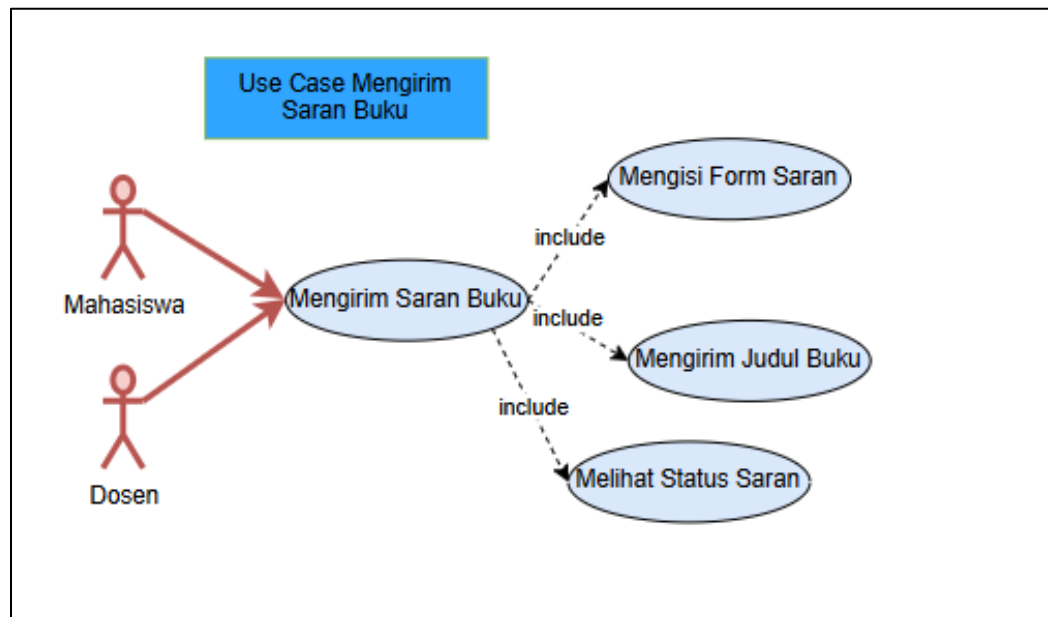
d. **Pasca-Kondisi** : Saran buku berhasil terkirim ke admin dan tercatat di riwayat saran pengguna dengan status "Menunggu".

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Saran Buku".	
	2. Menampilkan form saran buku baru dan riwayat saran yang pernah diajukan.
3. Mengisi kolom Judul Buku (wajib), serta Penulis dan Alasan/Relevansi Akademik (opsional).	
4. Menekan tombol "Kirim Saran".	
	5. Memvalidasi input memastikan kolom judul buku tidak kosong.
	6. Menyimpan data saran ke database dengan status "Menunggu".

	7. Menampilkan pesan: "Saran buku berhasil dikirim."
	8. Memperbarui tabel Riwayat Saran Saya dengan entri baru.
Skenario Alternatif	
Kolom judul buku tidak diisi.	1. Menampilkan pesan: "Judul buku wajib diisi."
Pengguna ingin menghapus saran yang sudah dikirim.	1. Menampilkan konfirmasi hapus. Jika dikonfirmasi, saran dihapus dari riwayat.
Pengguna mengklik ikon detail (👁) pada riwayat saran.	1. Menampilkan detail lengkap saran yang pernah diajukan.
Gagal mengirim (koneksi/database error).	1. Menampilkan pesan: "Gagal mengirim saran. Silakan coba lagi."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4.9 Use Case Saran

7. Log Aktivitas

a. Aktor

User (Mahasiswa/Dosen/Staf)

b. Tujuan

Memungkinkan pengguna melihat riwayat aktivitas pribadi mereka dalam sistem.

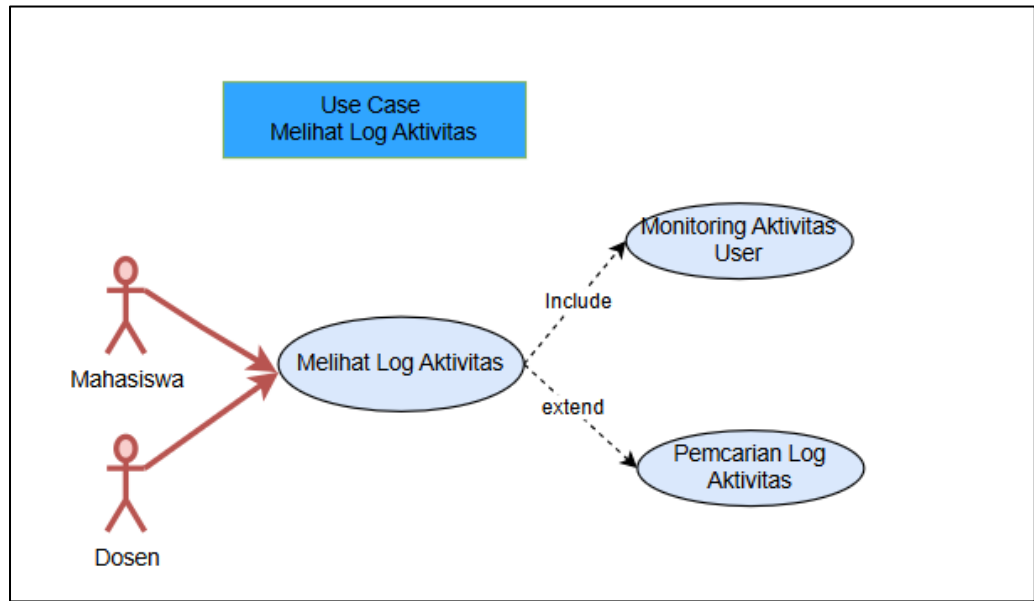
c. Pra-kondisi : Pengguna sudah login dan berada di halaman Dashboard atau menu profil.

d. Pasca-Kondisi : Sistem menampilkan daftar aktivitas pribadi pengguna secara kronologis.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Log Aktivitas" atau "Riwayat Aktivitas".	
	2. Mengambil data aktivitas pengguna dari database berdasarkan ID pengguna.
	3. Menampilkan daftar aktivitas: judul e-book, jenis aktivitas, dan waktu aktivitas.
4. Mengklik salah satu entri aktivitas.	
	5. Mengarahkan pengguna ke halaman detail e-book terkait.
Skenario Alternatif	
Belum ada aktivitas tercatat.	1. Menampilkan pesan: "Belum ada aktivitas yang tercatat."
Data gagal dimuat.	1. Menampilkan pesan: "Terjadi kesalahan saat memuat data aktivitas."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4.10 Use Case Log Aktivitas

8. Edit Profile

a. Aktor

User (Mahasiswa/Dosen/Staf)

b. Tujuan

Memungkinkan pengguna memperbarui data profil pribadi seperti nama tampilan, foto profil, dan password.

c. Pra-kondisi : Pengguna sudah login dan membuka halaman Profil.

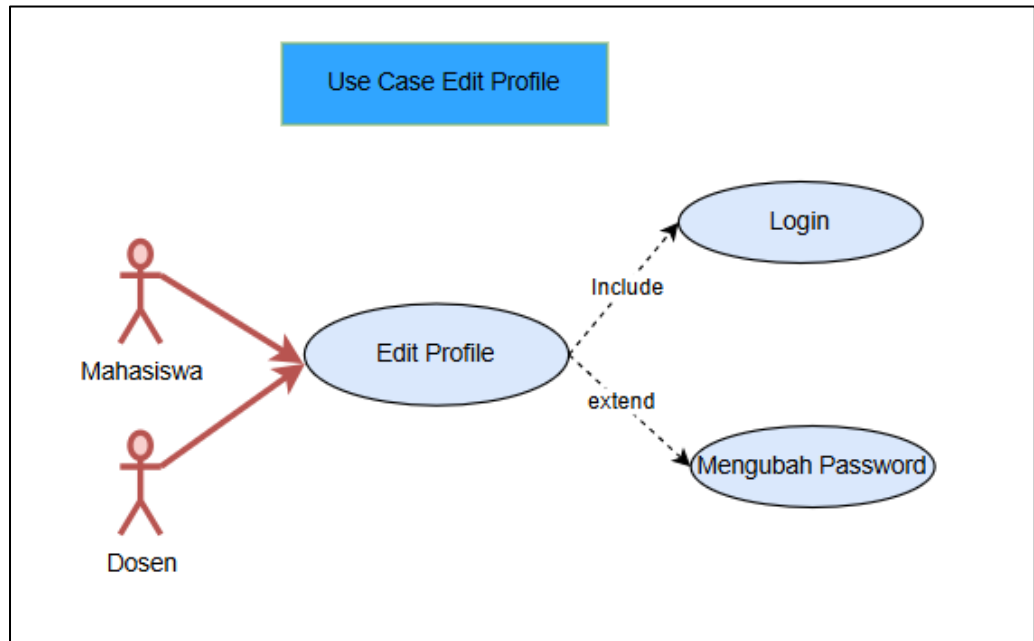
d. Pasca-Kondisi : Data profil berhasil diperbarui dan langsung tercermin pada tampilan akun pengguna.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Profil" atau "Edit Profil".	
	2. Menampilkan form profil dengan data yang sudah terisi: nama, foto profil, dan opsi ubah password.

3. Mengubah data yang diinginkan (nama / foto / password).	
4. Menekan tombol "Simpan Perubahan".	
	5. Memvalidasi input yang dimasukkan.
	6. Menyimpan perubahan ke database.
	7. Menampilkan pesan: "Profil berhasil diperbarui."
Skenario Alternatif	
Format foto profil tidak didukung.	1. Menampilkan pesan: "Format file tidak didukung. Gunakan JPG atau PNG."
Password baru tidak memenuhi syarat.	1. Menampilkan pesan: "Password minimal 8 karakter."
Password lama yang dimasukkan salah.	1. Menampilkan pesan: "Password lama tidak sesuai."
Data gagal disimpan (database error).	1. Menampilkan pesan: "Gagal menyimpan perubahan. Silakan coba lagi."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4.11 Use Case Edit Profile

Admin (Pustakawan)

9. Login ke Sistem (Admin)

a. Aktor

Admin Pustakawan Digital

b. Tujuan

Memberikan akses kepada admin untuk masuk ke sistem E- Library STITEK

c. Pra-Kondisi

Admin berada di Halaman login sistem e-Library STITEK

d. Pasca-Kondisi

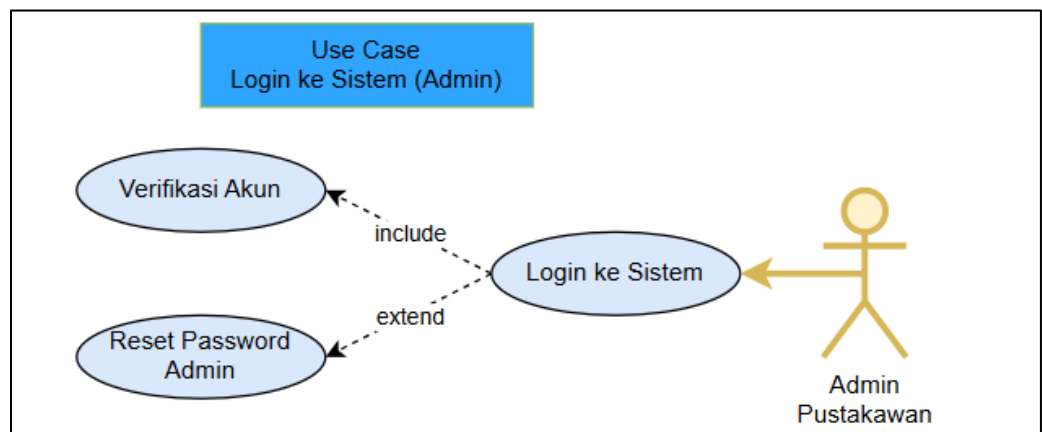
Sistem Menampilkan Dashboard admin yang berisi menu Pengelolaan Utama.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka halaman login sistem E-Library STITEK.	

	2. Menampilkan form login dengan kolom Username dan Password.
3. Mengisi username dan password admin yang valid.	
4. Menekan tombol “Login”.	
	5. Memverifikasi data login
	6. Mengecek peran pengguna (Admin).
	7. Jika akun valid dan terverifikasi sebagai admin, sistem menampilkan dashboard admin.
Skenario Alternatif	
Username atau password salah.	1. Menampilkan pesan: “Username atau password salah.”
Server otentikasi gagal diakses.	1. Menampilkan pesan: “Sistem sedang sibuk, silakan coba beberapa saat lagi.”

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4. 12 Use Case Login Ke Sistem (Admin)

10. Manajemen Koleksi E-Book

a. Aktor

Admin Pustakawan

b. Tujuan

Memungkinkan admin menambah, memperbarui, dan menghapus data e-book termasuk metadata dan tautan file PDF.

c. **Pra-Kondisi** : Admin sudah login dan berada di Dashboard Admin.

d. **Pasca-Kondisi** : Data e-book berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus dari database.

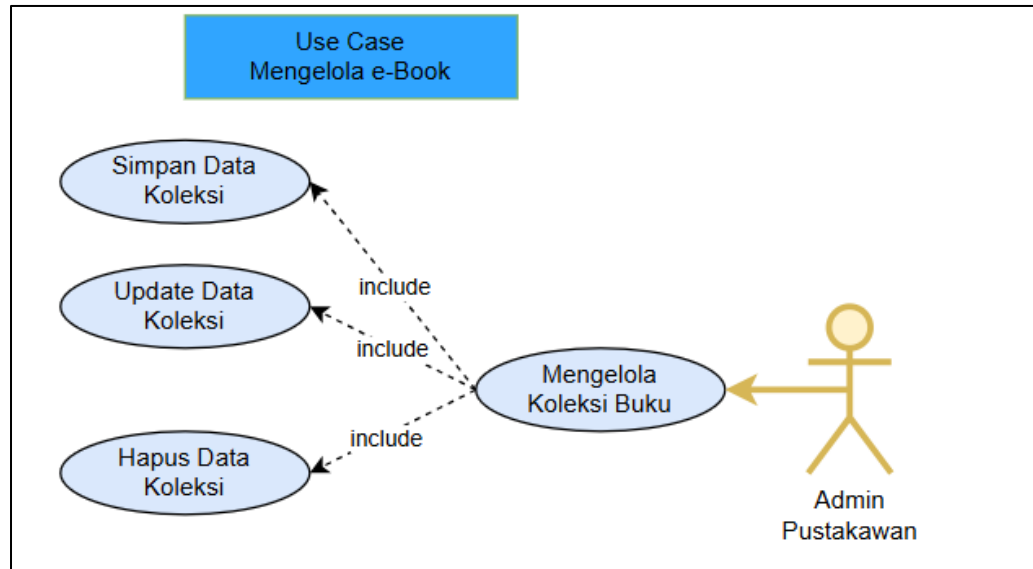
e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu “Kelola Koleksi E-Book”.	
	2. Menampilkan daftar seluruh koleksi e-book.
3. Mengklik tombol “Tambah E-Book”.	
	4. Menampilkan form input data e-book baru (judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, deskripsi, tautan file).
5. Mengisi form data e- book secara lengkap dan menekan simpan	
	6. Melakukan validasi data input.
	7. Menyimpan data e-book ke database
	8. Menampilkan pesan: “Data e-book berhasil disimpan.”

9. Memilih menu “Edit” pada salah satu e- book.	
	10. Menampilkan form data e- Book yang sudah ada
11. Mengubah informasi e-book & menekan tombol “Update”.	
	12. Menyimpan perubahan data ke database
	13. Menampilkan pesan: “Perubahan data e-book berhasil disimpan.”
14. Mengklik tombol “Hapus” pada salah satu e-book	
	15. Menampilkan dialog
	16. konfirmasi penghapusan.
17. Menekan tombol “Ya”.	
	18. Menghapus data e-book dari database
	19. Menampilkan pesan: “Data e-book berhasil dihapus.”
Skenario Alternatif	
Admin tidak mengisi kolom wajib.	1. Menampilkan pesan: “Harap isi semua kolom wajib.”
Validasi data gagal (format file tidak valid).	1. Menampilkan pesan: “Format data tidak sesuai.”

Database gagal merespons.	1. Menampilkan pesan error: “Terjadi kesalahan sistem. Data gagal disimpan.”
Admin membatalkan proses penghapusan.	1. Menampilkan pesan: “Penghapusan dibatalkan.”

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4.13 Use Case Mengelola Koleksi E-Book

11. Manajemen Kategori

a. Aktor

Admin (Pustakawan Digital)

b. Tujuan

Memungkinkan admin menambah, mengubah, dan menghapus kategori e-book yang tersedia dalam sistem.

c. Pra-Kondisi : Admin sudah login dan berada di halaman Admin Panel.

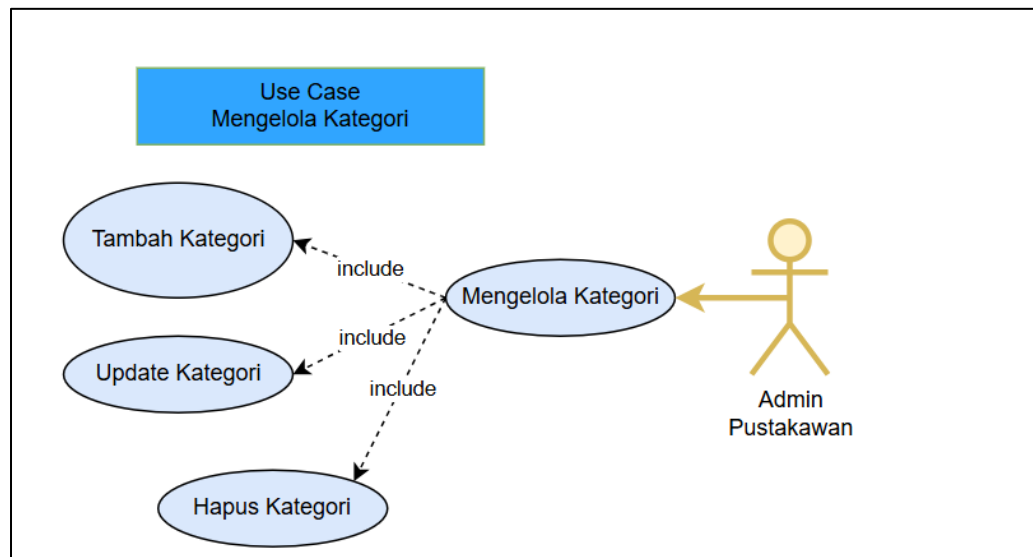
d. Pasca-Kondisi : Data kategori berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus. Kategori yang dinonaktifkan tidak akan muncul di dropdown pengguna.

e. Skenario Tabel

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Manajemen Kategori".	
	2. Menampilkan daftar seluruh kategori beserta jumlah e-book terhubung dan status aktif/nonaktif.
3. Mengklik tombol "+ Tambah Kategori".	
	4. Menampilkan form input nama kategori.
5. Mengisi nama kategori dan menekan "Simpan".	
	6. Memvalidasi input dan menyimpan kategori baru ke database dengan status Aktif.
	7. Menampilkan pesan: "Kategori berhasil ditambahkan."
Skenario Alternatif	
Admin mengklik ikon edit pada kategori.	1. Menampilkan form dengan data kategori yang sudah terisi. Admin mengubah nama lalu menekan "Simpan". Sistem memperbarui data dan menampilkan pesan: "Kategori berhasil diperbarui."
Admin mengklik ikon hapus pada kategori yang tidak memiliki e-book terhubung.	1. Menampilkan konfirmasi hapus. Jika dikonfirmasi, kategori dihapus dari sistem.
Admin mengklik ikon hapus pada kategori yang masih	1. Tombol hapus tidak dapat diklik (disabled). Sistem menampilkan info:

memiliki e-book terhubung.	"Kategori yang masih memiliki e-book tidak dapat dihapus — pindahkan e-book terlebih dahulu."
Admin mencari kategori menggunakan kolom pencarian.	1. Sistem memfilter dan menampilkan kategori sesuai kata kunci yang diketik.
Nama kategori yang diinput sudah terdaftar.	1. Menampilkan pesan: "Kategori sudah ada dalam sistem."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4.14 Use Case Mengelola Kategori E-Book

12. Menambah E-Book & Metadata

a. Aktor

Admin (Pustakawan Digital)

b. Tujuan

Memungkinkan admin menambahkan e-book baru ke dalam koleksi sistem dengan mengisi metadata secara manual dan mengunggah file PDF.

c. Pra-Kondisi : Admin sudah login dan berada di halaman Manajemen E-Book.

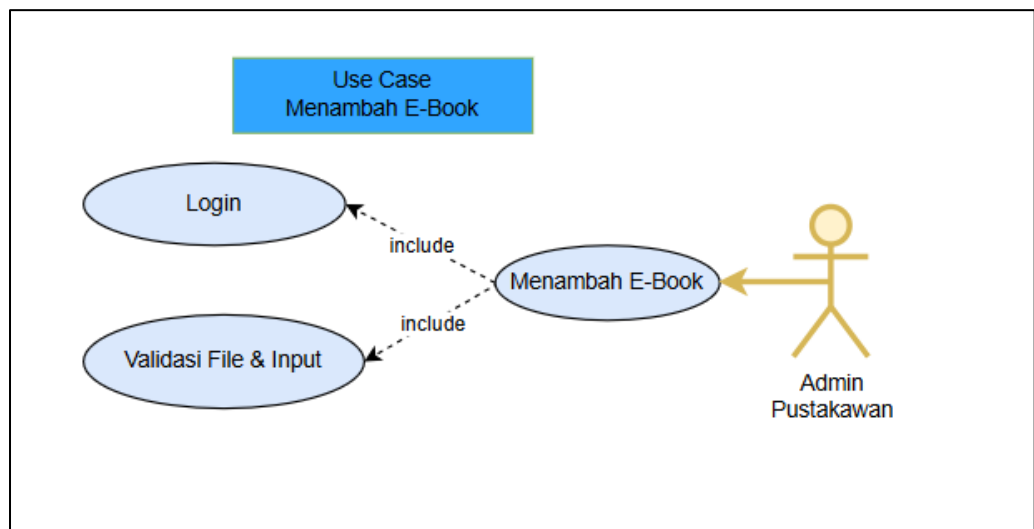
d. Pasca-Kondisi : Data e-book beserta metadata dan file PDF berhasil tersimpan di database dan langsung muncul di katalog pengguna.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Manajemen E-Book".	
	2. Menampilkan daftar koleksi e-book yang sudah ada.
3. Mengklik tombol "Tambah E-Book".	
	4. Menampilkan form input data e-book.
5. Mengisi data metadata secara manual: judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, ISBN, dan deskripsi.	
6. Mengunggah file PDF e-book dari perangkat lokal.	
7. Menekan tombol "Simpan".	
	8. Memvalidasi seluruh input yang dimasukkan.
	9. Menyimpan metadata dan file PDF ke database.
	10. Menampilkan pesan: "E-book berhasil ditambahkan."
	11. E-book baru langsung muncul di katalog dan dapat diakses oleh pengguna.
Skenario Alternatif	

Kolom wajib tidak diisi.	1. Menampilkan pesan: "Harap isi semua kolom yang wajib diisi."
Format file yang diunggah bukan PDF.	1. Menampilkan pesan: "Format file tidak didukung. Gunakan format PDF."
Ukuran file melebihi batas yang ditentukan.	1. Menampilkan pesan: "Ukuran file terlalu besar."
Gagal menyimpan ke database.	1. Menampilkan pesan: "Gagal menyimpan data. Silakan coba lagi."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4.15 Use Case Menambah E-Book

13. Mengelola Anggota

a. Aktor

Admin (Pustakawan Digital)

b. Tujuan

Memungkinkan admin membuat, memperbarui, dan menonaktifkan akun pengguna berdasarkan NIM/NIDN. Pengguna tidak dapat mendaftar sendiri.

c. Pra-Kondisi : Admin sudah Login ke Sistem. Admin berada di Halaman Dashboard Admin

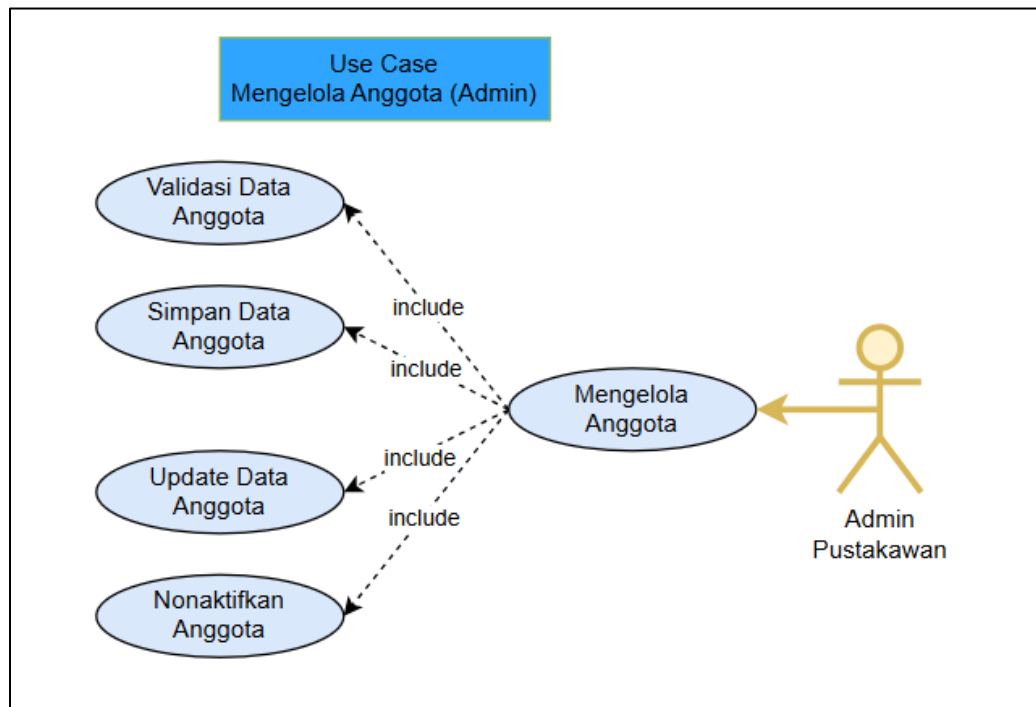
- d. **Pasca-Kondisi** : Data Akun berhasil dibuat, diperbarui, atau dinonaktifkan. Pengguna baru dapat login setelah data tersimpan.

e. **Skenario Table**

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu “Kelola Anggota”.	
	2. Menampilkan daftar anggota (mahasiswa, dosen, staf) beserta status aktif/nonaktif.
3. Mengklik tombol “Tambah Anggota”.	
	4. Menampilkan form input data anggota baru (NIM/NIDN, nama, email, role, dan status).
5. Mengisi data anggota baru.	
6. Menekan tombol “Simpan”.	
	7. Melakukan validasi input data
	8. Menyimpan data anggota baru ke database
	9. Menampilkan pesan: “Data anggota berhasil ditambahkan.”
10. Memilih salah satu anggota dari daftar untuk diperbarui.	
	11. Menampilkan form edit anggota dengan data yang sudah ada.
12. Mengubah data anggota	

13. Menekan tombol “Perbarui”.	
	14. Menyimpan perubahan data ke database
	15. Menampilkan pesan: “Data anggota berhasil diperbarui.”
16. Memilih anggota untuk dinonaktifkan.	
	17. Menampilkan konfirmasi “Apakah Anda yakin ingin menonaktifkan anggota ini?”.
18. Menekan tombol “Ya”.	
	19. Mengubah status anggota menjadi “Nonaktif”
	20. Menampilkan pesan: “Akun anggota berhasil dinonaktifkan.”
Skenario Alternatif	
Admin tidak mengisi kolom wajib.	1. Menampilkan pesan: “Harap isi semua kolom wajib.”
Validasi gagal karena data duplikat	2. Menampilkan pesan: “Data anggota sudah ada dalam sistem.”
Gagal menyimpan data (koneksi database error).	2. Menampilkan pesan: “Gagal menyimpan data. Silakan coba lagi.”
Gagal memperbarui data anggota.	1. Menampilkan pesan: “Terjadi kesalahan saat memperbarui data.”
Admin membatalkan proses nonaktif.	1. Menampilkan pesan: “Proses penonaktifan dibatalkan.”

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4.16 Use Case Mengelola Anggota

14. Log Aktivitas

a. Aktor

Admin (Pustakawan)

b. Tujuan

Memungkinkan pengguna melihat riwayat aktivitas pribadi mereka dalam sistem, seperti e-book yang pernah dibaca dan diunduh.

c. **Pra-Kondisi** : Admin sudah login dan berada di halaman Admin Panel.

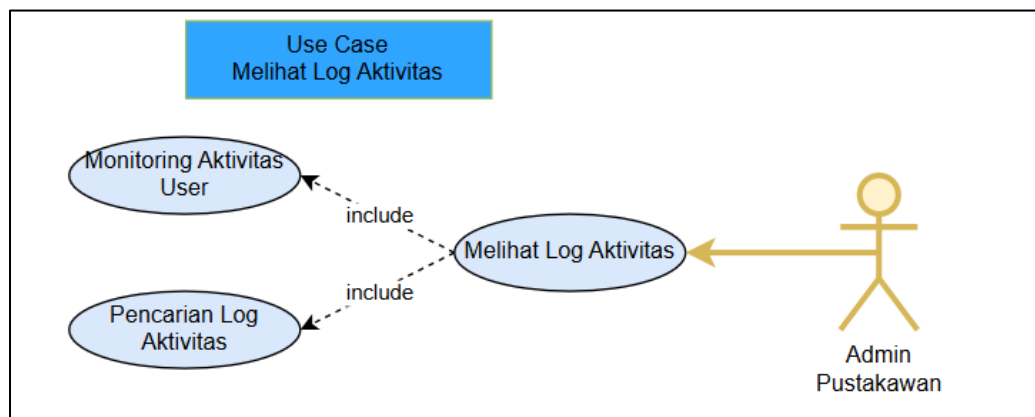
d. **Pasca-Kondisi** : Admin dapat melihat seluruh log aktivitas sistem yang tercatat. Log aktivitas otomatis dihapus setiap 30 hari.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Log Aktivitas".	

	2. Menampilkan halaman Log Aktivitas Sistem dengan indikator status Live.
	3. Menampilkan informasi kebijakan retensi: log otomatis dihapus setiap 30 hari.
	4. Memuat dan menampilkan daftar log aktivitas sistem secara real-time.
5. Mengetik kata kunci pada kolom "Cari log aktivitas...".	
	6. Memfilter dan menampilkan log yang sesuai dengan kata kunci.
Skenario Alternatif	
Tidak ada log yang sesuai dengan pencarian.	1. Menampilkan pesan: "Tidak ada log yang sesuai dengan pencarian."
Belum ada aktivitas tercatat sama sekali.	1. Menampilkan tampilan kosong dengan ikon dan pesan "Tidak ada log yang sesuai dengan pencarian."
Koneksi Live terputus.	1. Indikator Live berubah menjadi tidak aktif. Menampilkan pesan gangguan koneksi.

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4. 17 Use Case Log Aktivitas

15. Mengelola Saran Buku

a. Aktor

Admin Pustakawan

b. Tujuan

Memungkinkan admin melihat, merespons, mengubah status, dan menghapus saran pengadaan e-book yang diajukan oleh pengguna.

c. Pra-Kondisi : Admin sudah login dan terdapat saran buku yang masuk dari pengguna.

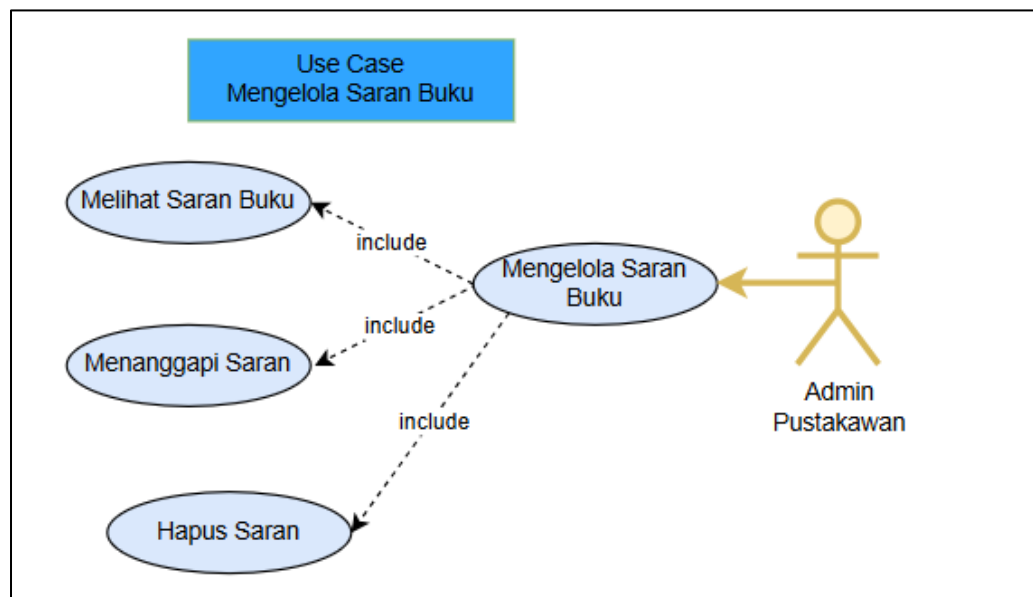
d. Pasca-Kondisi : Status saran berhasil diperbarui atau saran berhasil dihapus. Pengguna dapat memantau perubahan status sarannya.

e. Skenario Tabel

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Saran Buku".	
	2. Menampilkan daftar saran e-book dari pengguna beserta nama pengguna, NIM, judul yang diinginkan, tanggal pengajuan, dan status.
3. Mengklik ikon edit pada salah satu saran.	
	4. Menampilkan form untuk mengubah status saran (Menunggu / Diterima / Ditolak).
5. Admin mengubah status dan menekan "Simpan".	
	6. Memperbarui status saran di database dan menampilkan pesan: "Status saran berhasil diperbarui."

Skenario Alternatif	
Admin mengklik ikon komentar/balas pada saran.	1. Menampilkan form untuk memberikan catatan atau tanggapan kepada pengguna terkait saran yang diajukan.
Admin mengklik ikon hapus pada saran.	1. Menampilkan konfirmasi hapus. Jika dikonfirmasi, saran dihapus dari sistem.
Belum ada saran masuk dari pengguna.	1. Menampilkan tabel kosong dengan jumlah "0 Menunggu".
Gagal memperbarui status (database error).	1. Menampilkan pesan: "Gagal memperbarui status. Silakan coba lagi."

f. Use Case Per Aktivitas



Gambar 4. 18 Use Case Kelola Saran Buku

16. Melihat & Mengekspor Laporan Aktivitas (Admin)

a. Aktor

Admin Pustakawan

b. Tujuan

Memungkinkan admin melihat laporan strategis berupa inventaris e-book dan pengelolaan saran pustaka, serta mengunduhnya dalam format PDF atau Excel.

c. **Pra-Kondisi** : Admin sudah login. Data aktivitas sudah tersedia di database

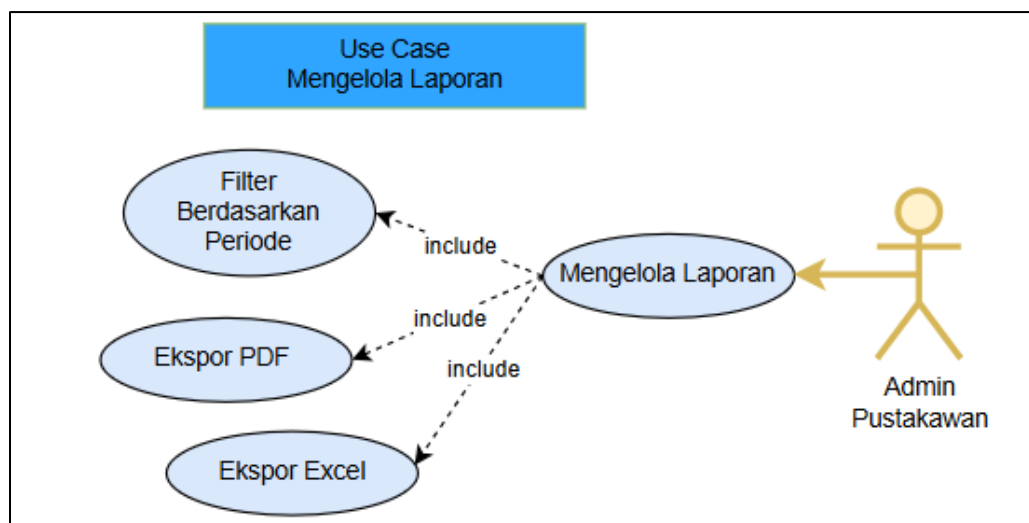
d. **Pasca-Kondisi** : Admin dapat melihat ringkasan data koleksi dan mengunduh laporan sesuai kebutuhan.

e. Skenario Table

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu "Laporan".	
	2. Menampilkan halaman Laporan Strategis dengan dua tab: Inventaris E-book dan Pengelolaan Saran.
	3. Menampilkan ringkasan: Total Koleksi, Buku Aktif, dan Kategori Terpopuler.
4. Memilih tab "Laporan Inventaris E-book".	
.	5. Menampilkan tabel inventaris e book beserta kolom: No, Judul Buku, ISBN, Kategori, Penulis, Tgl. Input, dan Status.
6. Mengisi filter (Kategori, Dari Tanggal, Sampai Tanggal, Cari Judul/Penulis) lalu menekan "Cari".	
	7. Memfilter dan menampilkan data inventaris sesuai kriteria yang dipilih.

8. Menekan tombol "Download PDF" atau "Download Excel".	
	9. Mengonversi data laporan ke format yang dipilih dan mengunduhnya ke perangkat admin.
	10. Menampilkan pesan: "Laporan berhasil diunduh."
Skenario Alternatif	
Admin memilih tab "Laporan Pengelolaan Saran".	1. Menampilkan data laporan terkait saran e-book yang masuk dari pengguna.
Admin menekan tombol "Reset".	1. Sistem menghapus semua filter dan menampilkan kembali seluruh data inventaris.
Tidak ada data sesuai filter yang dipilih.	1. Menampilkan pesan: "Tidak ada data yang sesuai dengan filter."
Proses unduh laporan gagal.	1. Menampilkan pesan: "Gagal mengunduh laporan. Silakan coba lagi."

f. Use Case Per Aktivitas

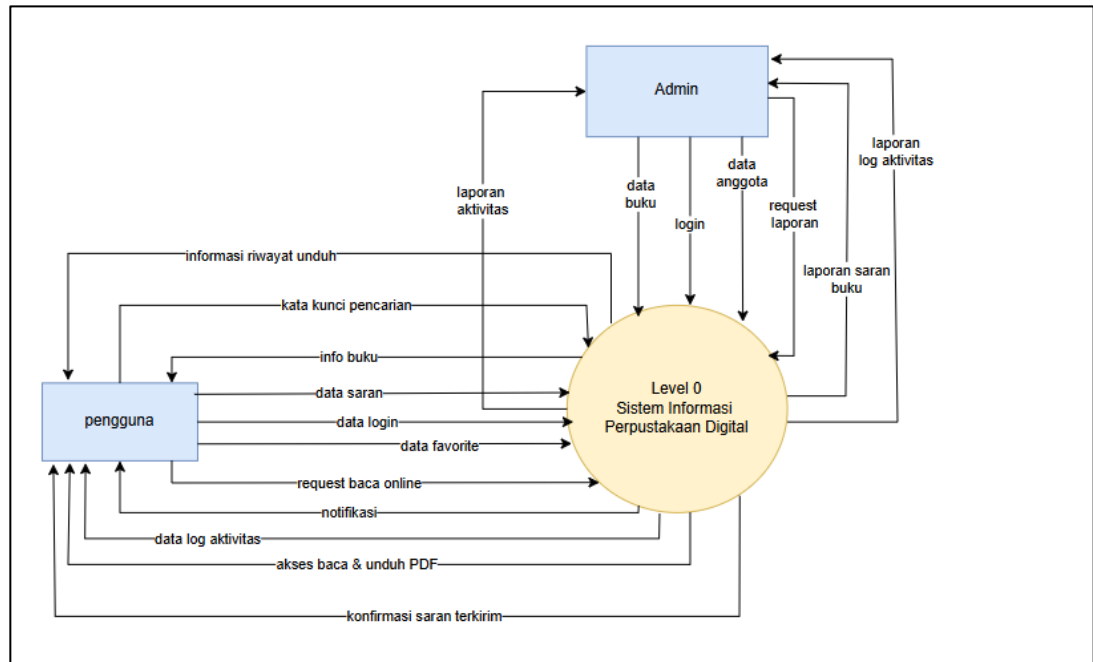


Gambar 4.19 Mengekspor Laporan Aktivitas

5. DFD

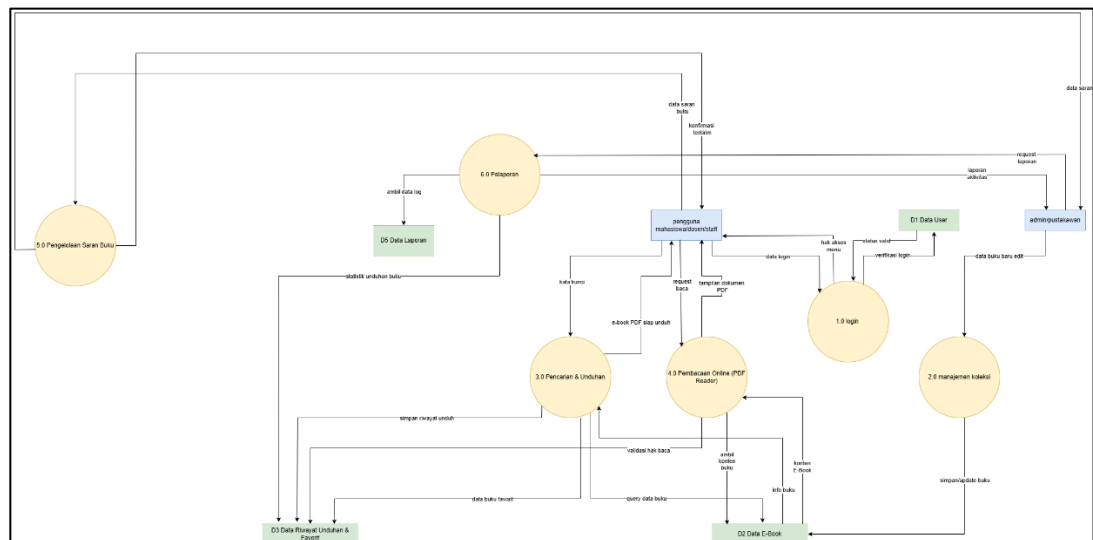
Bagian ini menjelaskan aliran data yang terjadi di dalam Sistem Informasi PUSTAKA NUSA e-Library STITEK. DFD digunakan untuk menggambarkan bagaimana data diterima, diproses, disimpan, dan dikirimkan kembali oleh sistem.

1. Level 0



Gambar 5. 1 Dfd Level 0

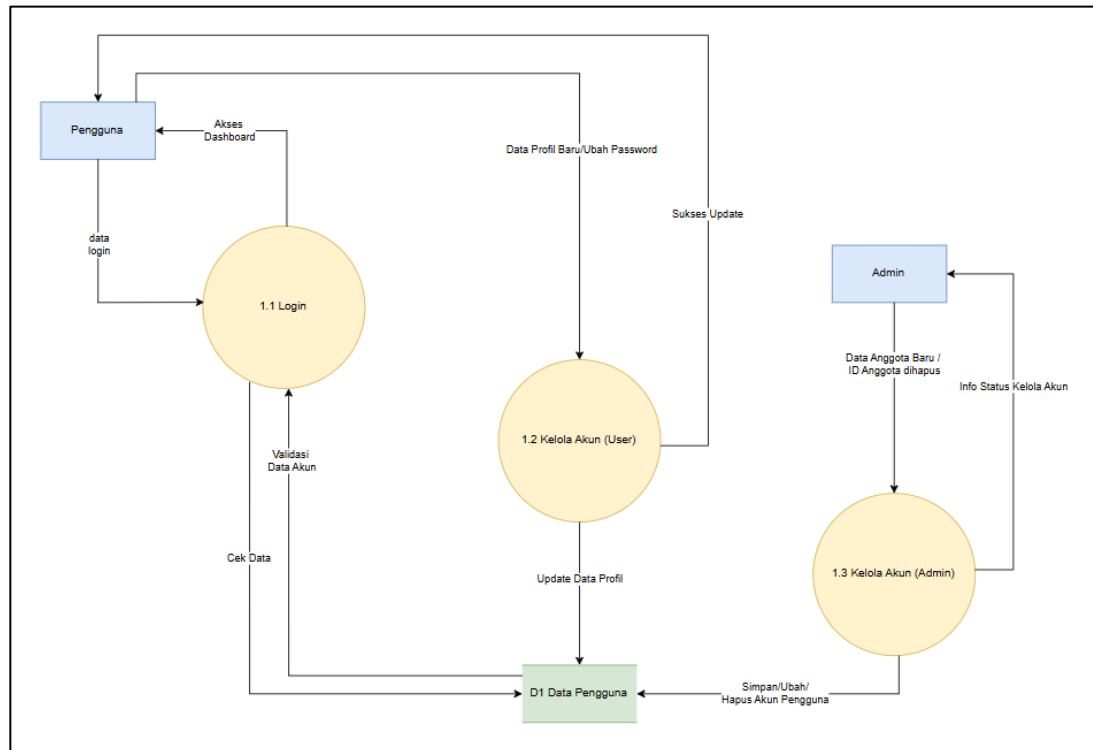
2. Level 1



Gambar 5. 2 Dfd Level 1

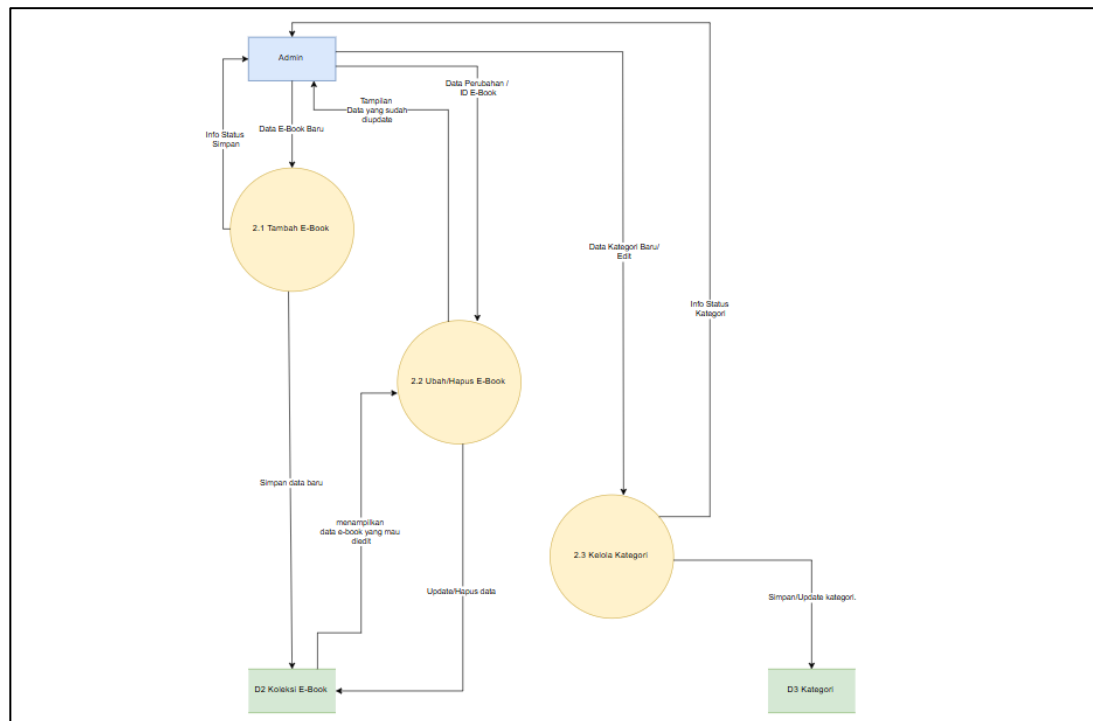
3. Level 2

Proses 1 – Autentikasi & Manajemen Akun



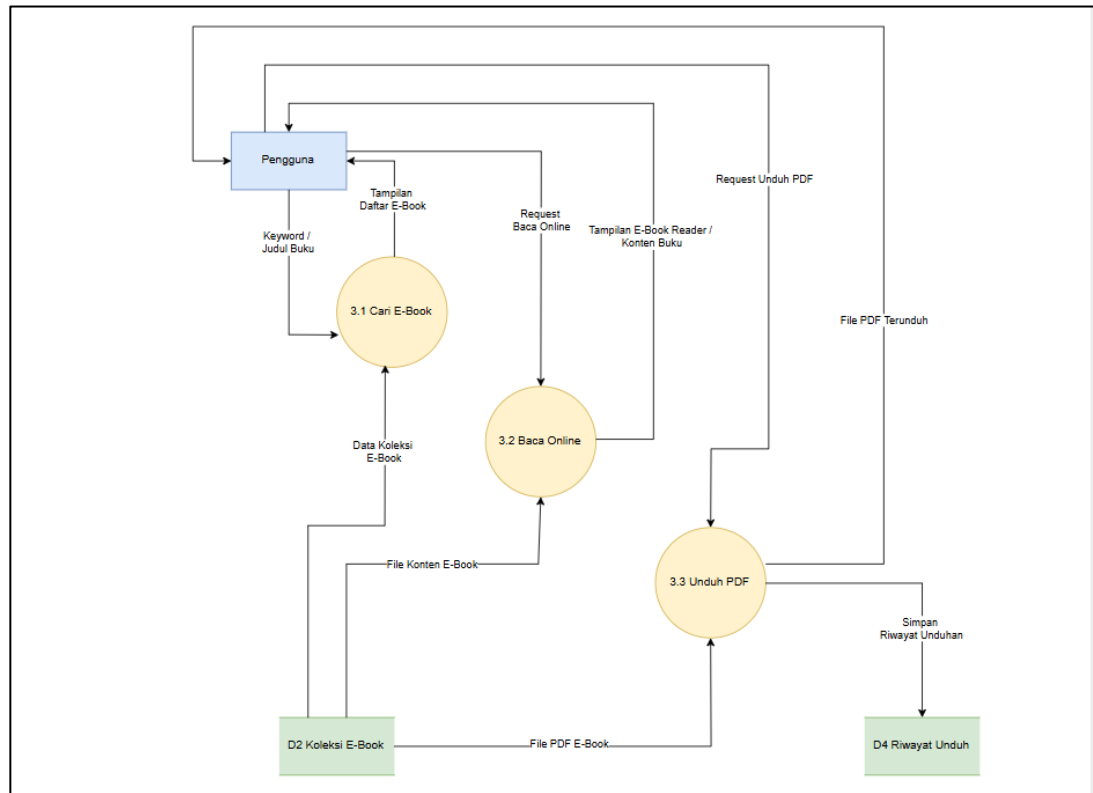
Gambar 5. 3 Dfd Level 2 Proses 1

Proses 2 – Manajemen Koleksi E-Book



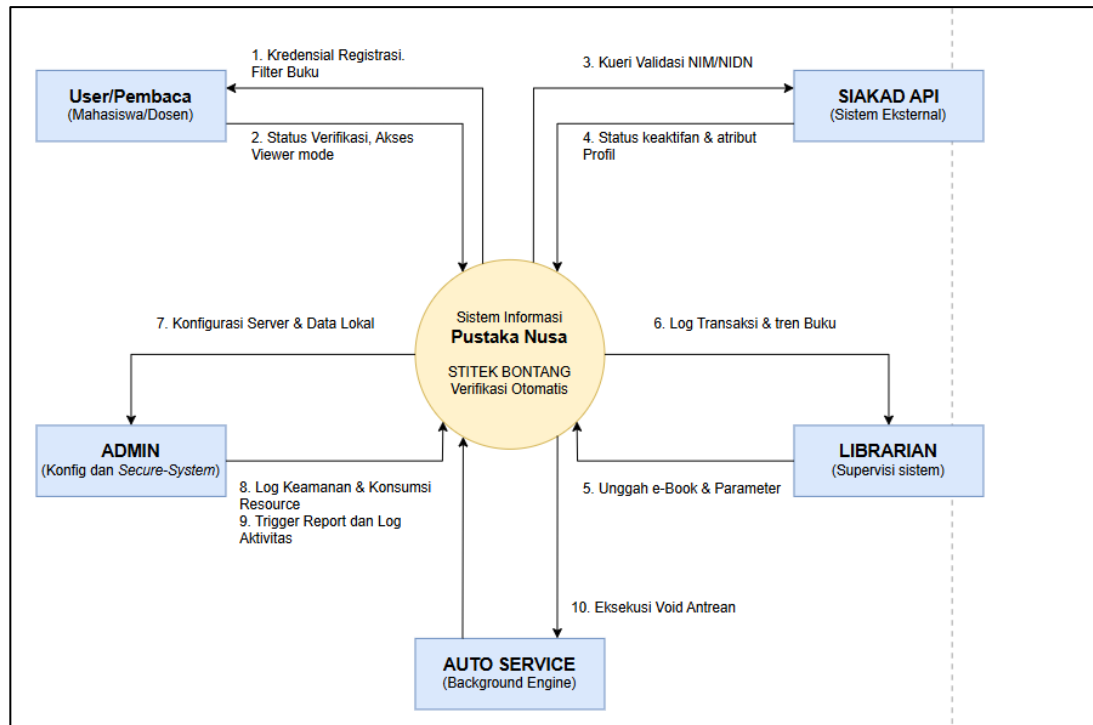
Gambar 5. 4 Dfd Level 2 Proses 2

Proses 3 – Akses E-Book



Gambar 5. 5 Dfd Level 2 Proses 3

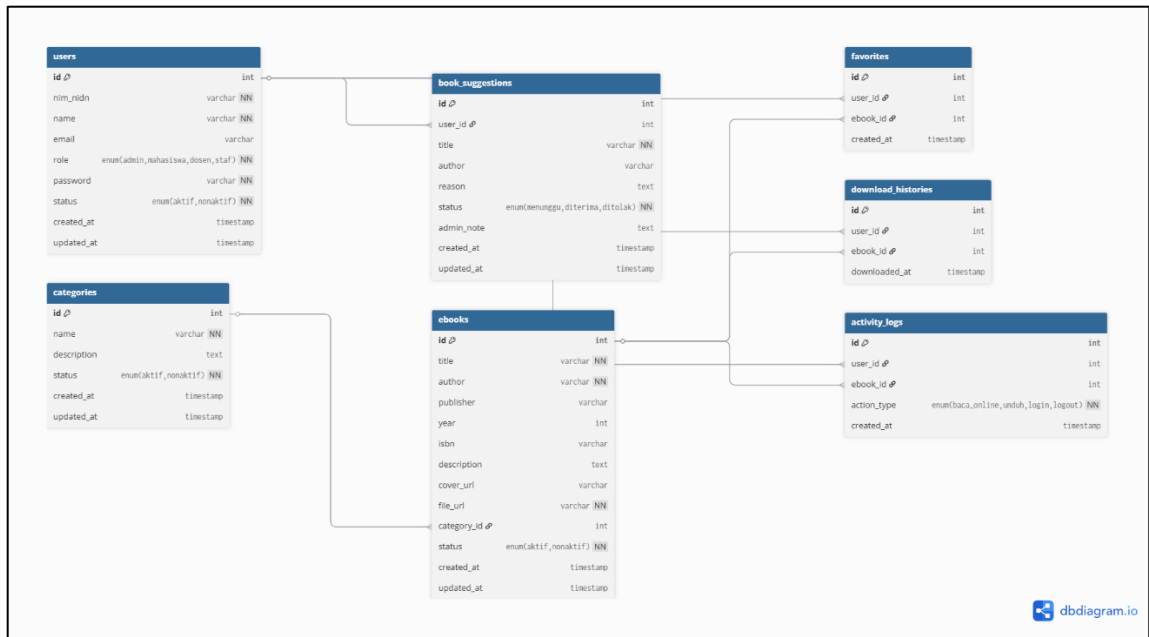
4. Diagram Konteks



Gambar 5.6 Diagram Konteks

6. RELASI ANTAR TABEL

Bagian ini menjelaskan rancangan struktur basis data yang digunakan dalam Sistem Informasi PUSTAKA NUSA – e-Library STITEK. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas utama yang terlibat dalam proses pengelolaan perpustakaan digital, seperti data pengguna, koleksi e-book, transaksi peminjaman, dan antrian peminjaman otomatis.



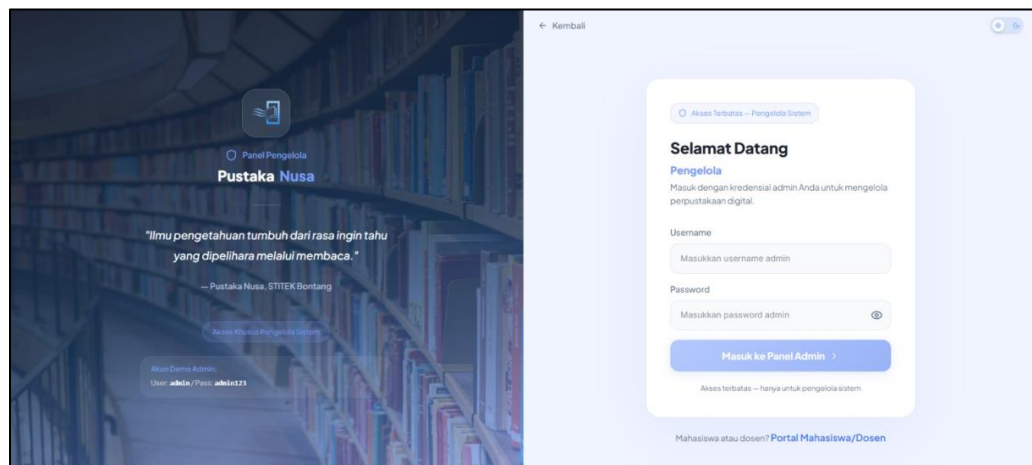
Gambar 6. 1 Relasi Antar Tabel

7. IMPLEMENTASI ANTAR MUKA SISTEM

Bagian ini menjelaskan realisasi dari tampilan antarmuka (UI) PUSTAKA NUSA yang telah dibangun dan diimplementasikan ke dalam sistem. Dokumentasi ini menyajikan tampilan asli (screenshot) dari setiap halaman untuk menunjukkan bagaimana elemen tata letak, struktur navigasi, dan interaksi pengguna telah diwujudkan secara fungsional. Dengan adanya implementasi antarmuka ini, dapat dibuktikan bahwa alur penggunaan dan struktur halaman yang telah direncanakan sebelumnya kini telah menjadi sistem yang siap digunakan oleh pengguna.

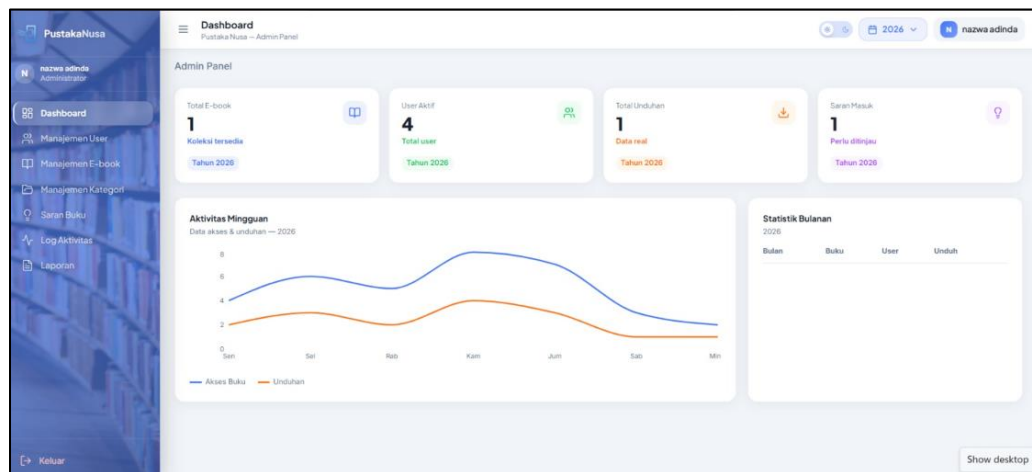
A. ADMIN

1. Halaman Login



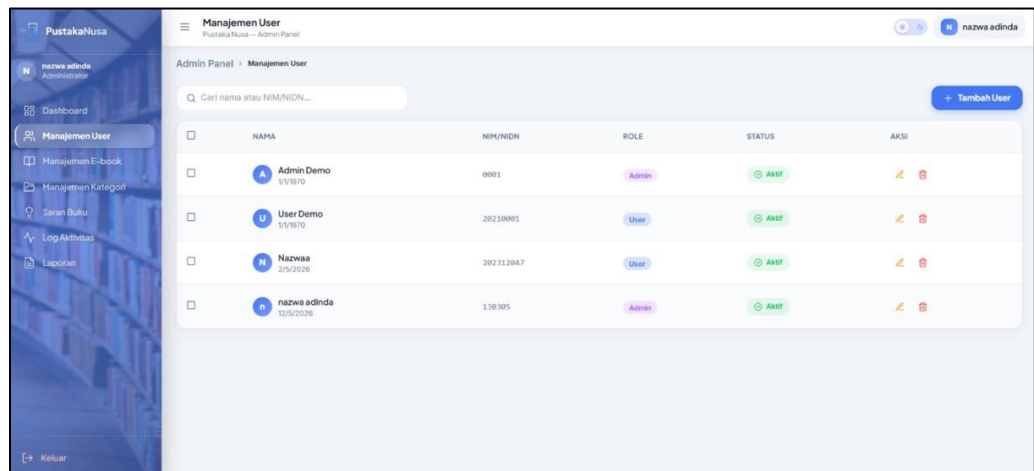
Gambar 7. 1 Halaman Login Admin

2. Dashboard



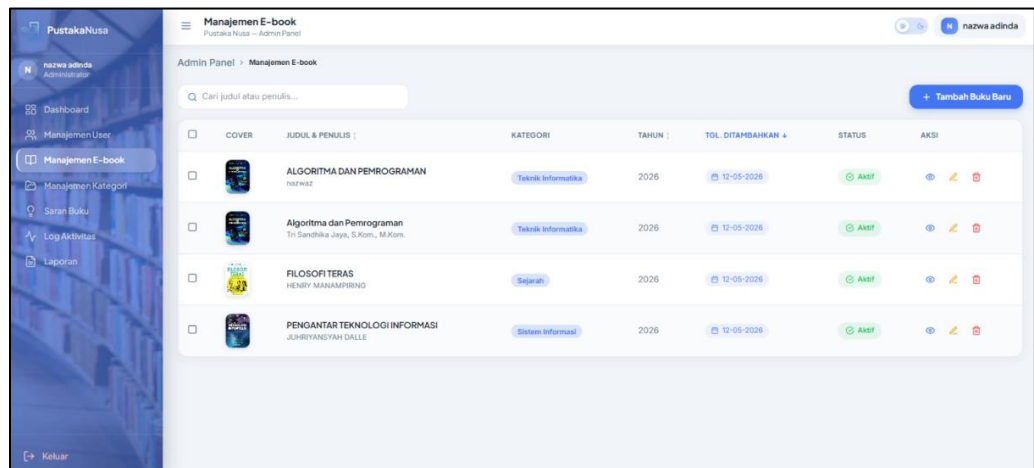
Gambar 7. 2 Dashboard

3. Management User



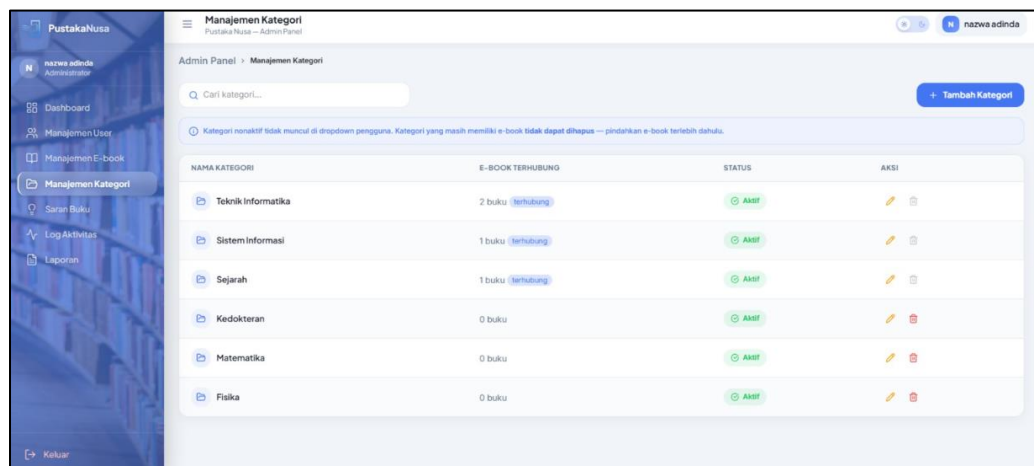
Gambar 7. 3 Management User

4. Management E-Book



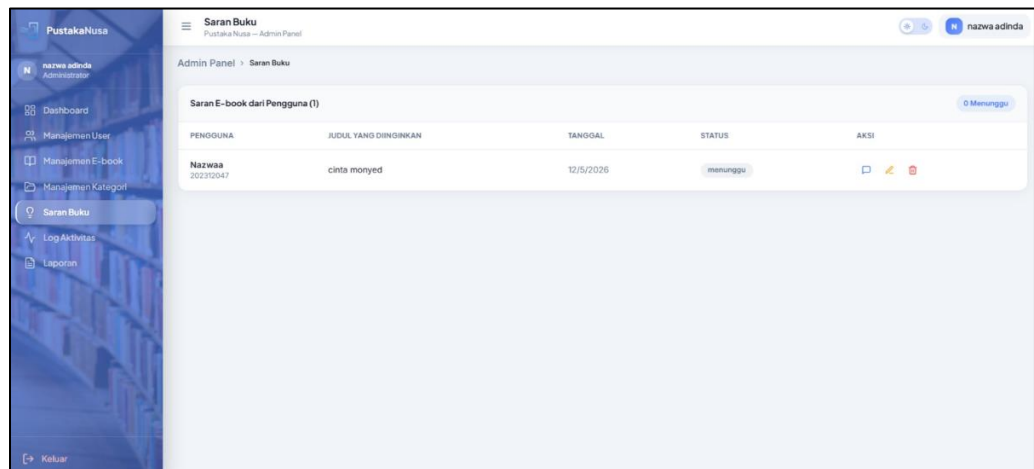
Gambar 7. 4 Management E-Book

5. Management Kategori



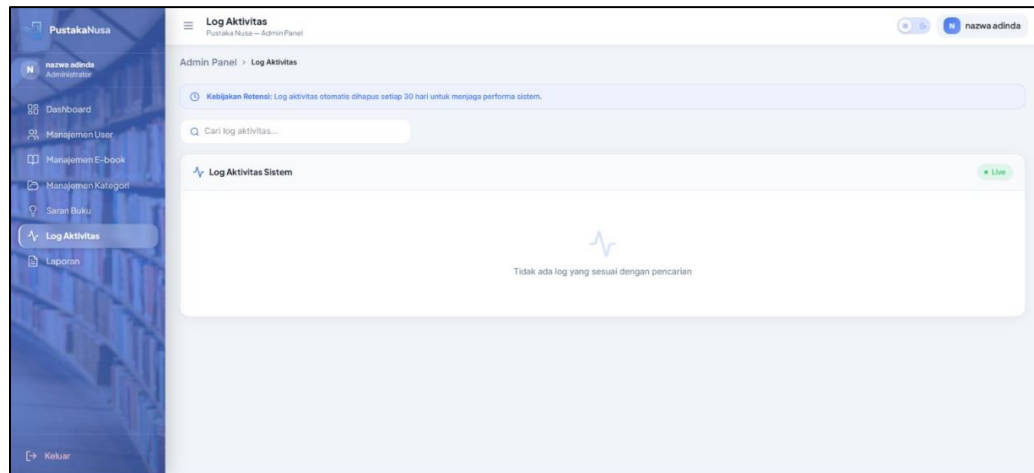
Gambar 7. 5 Management Kategori

6. Saran Buku



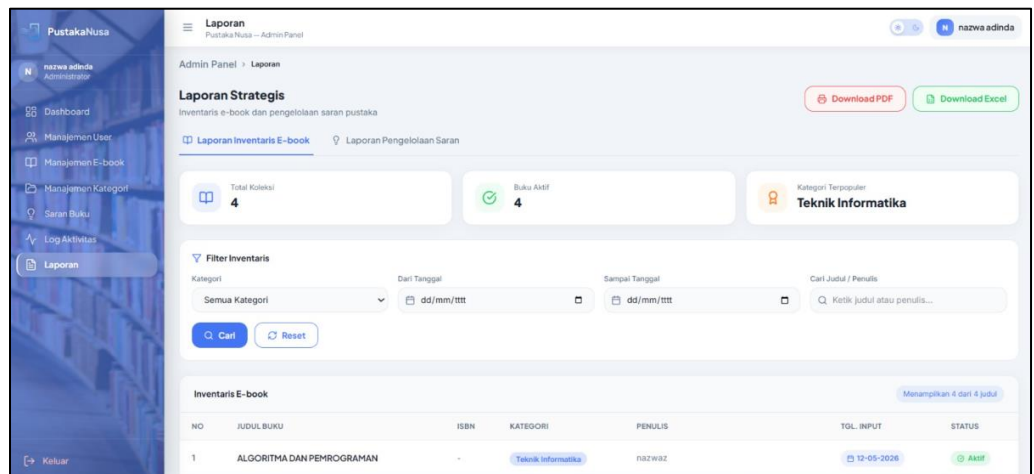
Gambar 7. 6 Saran Buku

7. Log Aktivitas



Gambar 7. 7 Log Aktivitas

8. Laporan



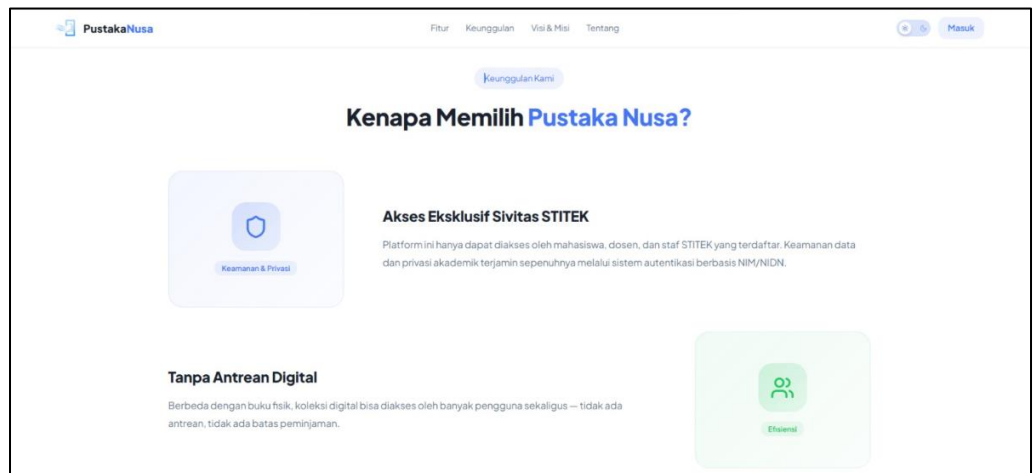
Gambar 7.8 Laporan

B. USER

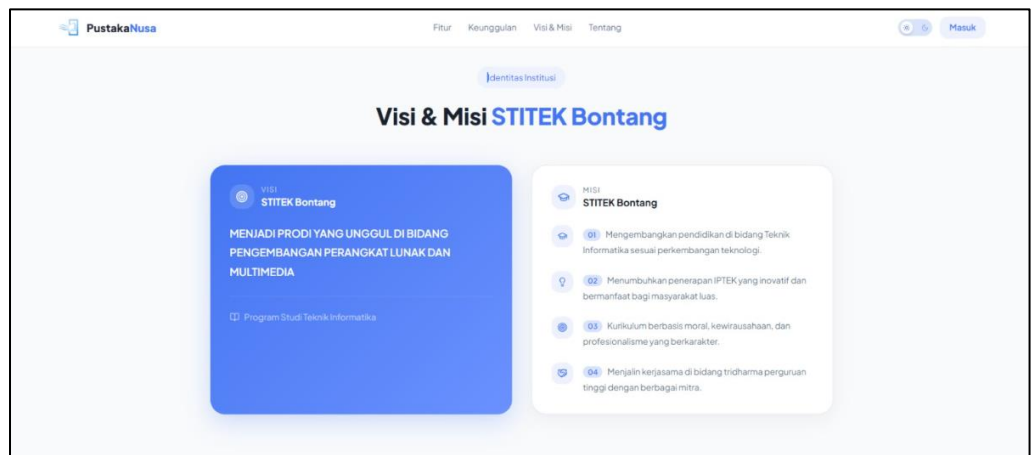
1. Landing Page



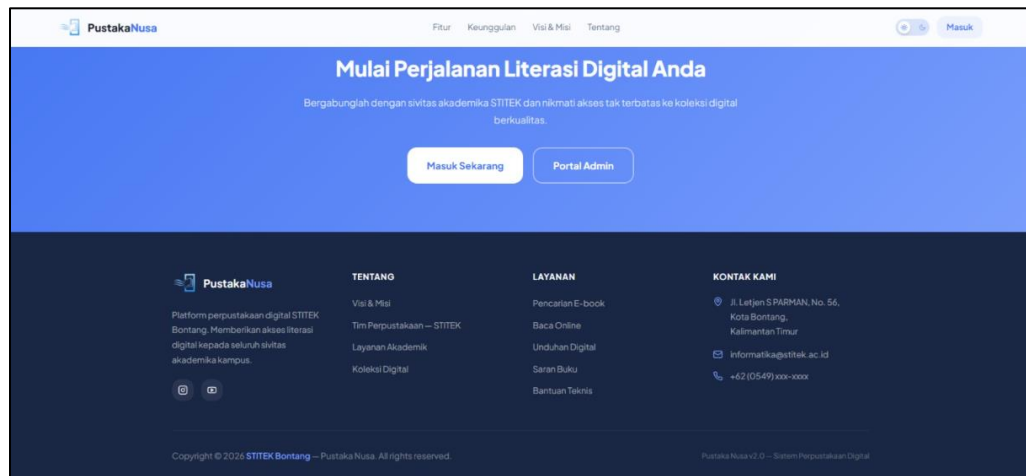
Gambar 7.9 Landing Page



Gambar 7.10 Landing Page

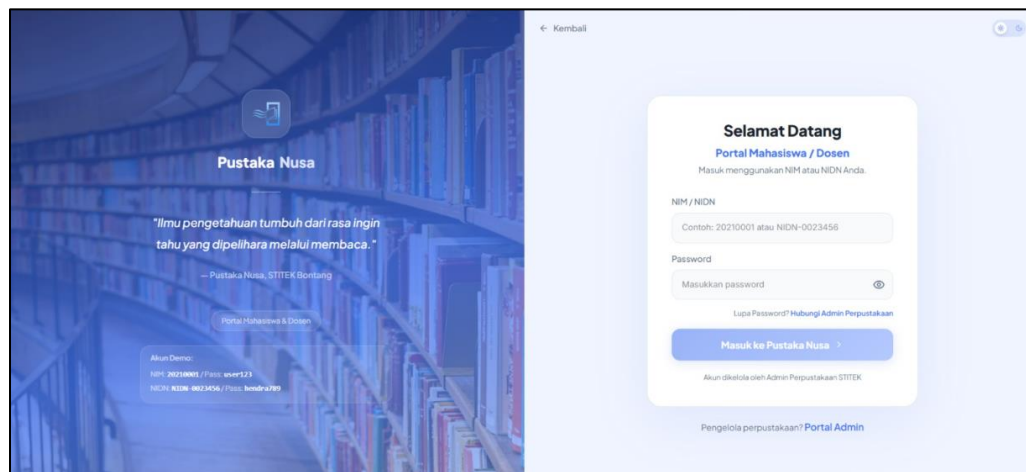


Gambar 7. 6 Landing Page



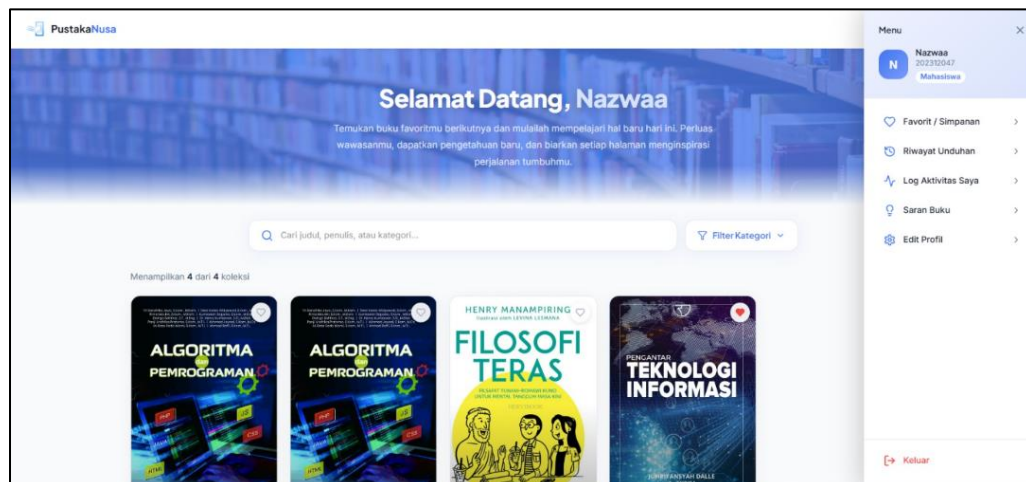
Gambar 7. 12 Landing Page

2. Halaman Login



Gambar 7.13 Halaman Login User

3. Dashboard



Gambar 7. 14 Dashboard

4. Info Buku



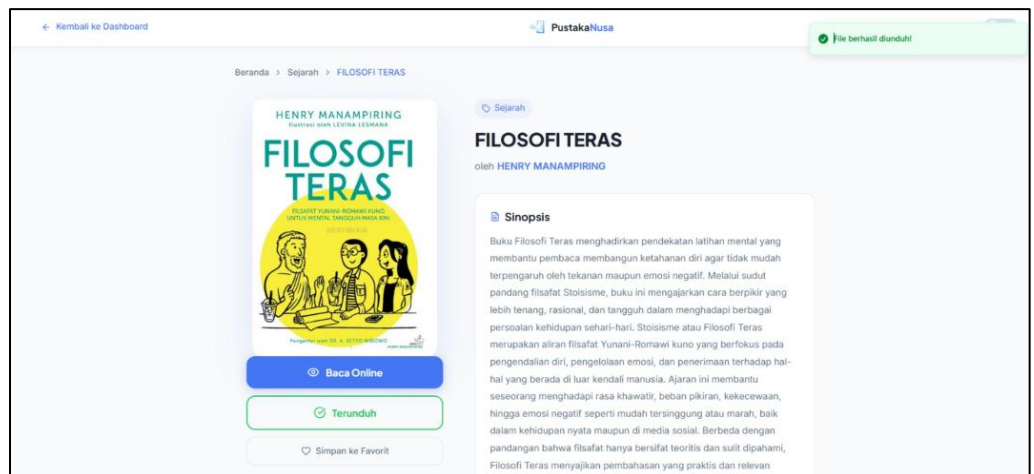
Gambar 7.15 Info Buku

5. Baca Online



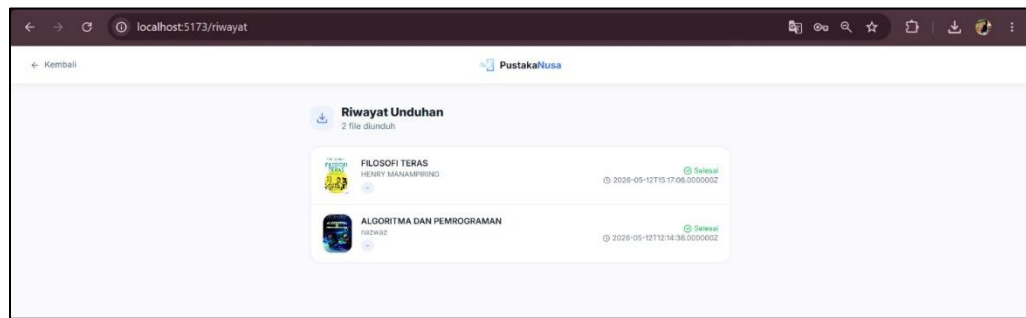
Gambar 7.16 Tampilan Baca Online

6. E-book berhasil terunduh



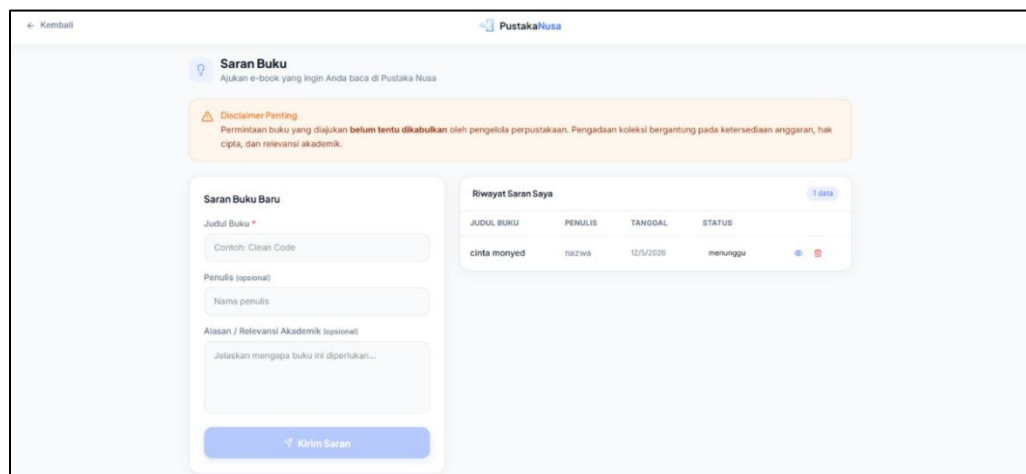
Gambar 7.17 Tampilan E-Book PDF berhasil diunduh

7. Riwayat Unduh



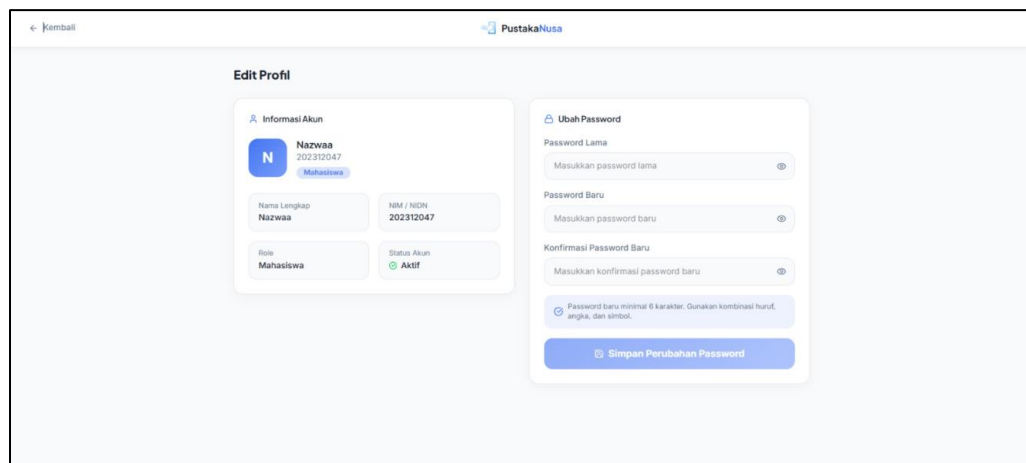
Gambar 7.18 Riwayat Unduh

8. Saran Buku



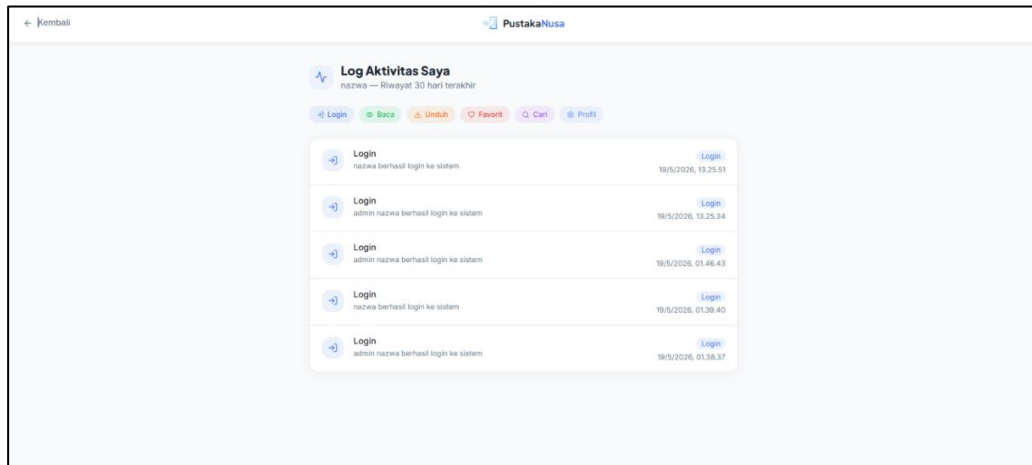
Gambar 7.19 Saran Buku

9. Edit Profile



Gambar 7.20 Edit Profile

10. Log Aktivitas



Gambar 7.21 Log Aktivitas

8. PENGUJIAN SISTEM

Bagian ini menjelaskan rencana pengujian fungsional PUSTAKA NUSA

No	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login	Login dengan NIM/NIDN & password yang benar.	Berhasil masuk ke dashboard sesuai role.	Berhasil masuk ke dashboard sesuai role.	Berhasil
2	Login	Login dengan NIM/NIDN atau password salah.	Muncul pesan error.	Muncul pesan error.	Berhasil
3	Reset Password	Pengguna lupa password dan menghubungi admin.	Admin dapat mereset password pengguna melalui halaman manajemen akun.	Admin dapat mereset password pengguna melalui halaman manajemen akun.	Berhasil
4	Pencarian Buku	Cari e-book dengan kata kunci judul yang ada.	Hasil pencarian menampilkan e-book yang relevan.	Hasil pencarian menampilkan e-book yang relevan	Berhasil
5	Baca Online	Buka e-book di PDF viewer.	E-book tampil di browser tanpa opsi download melalui viewer bawaan.	E-book tampil di browser tanpa opsi download melalui viewer bawaan.	Berhasil
6	Unduh PDF	Tekan tombol Unduh PDF pada e-book.	File PDF terunduh ke perangkat dan tercatat di riwayat unduh.	File PDF terunduh ke perangkat dan tercatat di riwayat unduh.	Berhasil
7	Simpan Favorit	Simpan e-book ke daftar favorit.	E-book muncul di halaman Favorit pengguna.	E-book muncul di halaman Favorit.	Berhasil

8	Riwayat Unduh	Buka halaman riwayat unduh.	Menampilkan daftar e-book yang pernah diunduh.	Menampilkan daftar e-book yang pernah diunduh.	Berhasil
9	Saran Buku	Login sebagai user dan buka menu Saran Buku.	Form saran buku tampil. Saran berhasil terkirim dan muncul di riwayat saran dengan status Menunggu.	Form saran buku tampil. Saran berhasil terkirim dan muncul di riwayat saran dengan status Menunggu.	Berhasil
10	Log Aktivitas (User)	Buka halaman Log Aktivitas sebagai user.	Menampilkan daftar aktivitas pribadi pengguna: judul e-book, jenis aktivitas (baca/unduh), dan waktu aktivitas.	Menampilkan daftar aktivitas pribadi pengguna: judul e-book, jenis aktivitas (baca/unduh), dan waktu aktivitas.	Berhasil
11	Tambah E-Book (Admin)	Admin tambah e-book baru lengkap dengan metadata.	Data tersimpan dan muncul di katalog.	Data tersimpan dan muncul di katalog.	Berhasil
12	Tambah Akun Anggota (Admin)	Admin buat akun baru dengan NIM dan password.	Akun terbuat dan pengguna dapat login.	Akun terbuat dan pengguna dapat login.	Berhasil
13	Nonaktifkan Akun (Admin)	Admin nonaktifkan akun pengguna.	Pengguna tidak dapat login; muncul pesan akun nonaktif.	Pengguna tidak dapat login; muncul pesan akun nonaktif.	Berhasil
14	Laporan Aktivitas (Admin)	Filter laporan per periode dan ekspor PDF.	Laporan tertampil sesuai filter dan file berhasil diunduh.	Laporan tertampil sesuai filter dan file berhasil diunduh.	Berhasil